
blunderDB

Versión 0.32.0

Kevin UNGER <blunderdb@proton.me>

11 de agosto de 2026

1	Historial de versiones	3
2	Índice	11
2.1	Descarga e instalación	11
2.2	Manual	12
2.3	Guía del usuario	27
2.4	Lista de comandos	33
2.5	Atajos de teclado	38
2.6	Interfaz de línea de comandos (CLI)	42
2.7	Preguntas frecuentes (FAQ)	50
2.8	Modo headless (servidor)	52
2.9	Anexo: Uso avanzado de los filtros	56
2.10	Anexo Windows: detección errónea de blunderDB como software malicioso	58
2.11	Anexo Mac: posible bloqueo de blunderDB	68
2.12	Anexo: Esquema de la base de datos	68
2.13	Anexo: Modelo de estadísticas — alineación XG / gnuBG / blunderDB	69
3	Contacto	73
4	Hacer una donación	75
5	Agradecimientos	77

blunderDB es un software para crear bases de datos de posiciones de backgammon. Su principal fortaleza es ofrecer un lugar único donde un jugador puede agregar las posiciones que ha encontrado (en línea, en torneos) y poder reestudiar esas posiciones filtrándolas con distintos filtros combinables de forma arbitraria. blunderDB también puede usarse para crear catálogos de posiciones de referencia.

La presente documentación está estructurada de la siguiente manera:

- la sección **descarga e instalación** explica cómo obtener y ejecutar blunderDB.
- el **manual** describe el funcionamiento general de blunderDB.
- la **guía del usuario** es una introducción práctica para empezar a usar rápidamente blunderDB.
- la lista de **comandos** así como la lista de **atajos** de teclado permiten un uso eficiente de blunderDB.
- la sección **interfaz de línea de comandos (CLI)** describe los comandos disponibles para la importación masiva, la automatización y el scripting.
- las **preguntas frecuentes (FAQ)** ofrecen respuestas a las preguntas más habituales.

Historial de versiones

Versión	Fecha	Motivo y/o naturaleza de los cambios
0.1.0	31 de diciembre de 2024	Versión beta.
0.2.0	6 de enero de 2025	Correcciones de varios errores. Añadidas tablas de match/TP/GV. Añadidos filtros de búsqueda (jugadas, decisiones de cubo, fecha). Añadidos metadatos en las posiciones. Función de importación/exportación entre instancias de blunderDB. Añadida función de metadatos en las bases de datos. Introducción de números de versión (base de datos y aplicación).
0.3.0	27 de enero de 2025	Correcciones de varios errores. Guarda automáticamente el tamaño de la ventana. Importa los posibles comentarios desde XG.
0.4.0	3 de febrero de 2025	Correcciones de varios errores. Añadido un icono para blunderDB. Correcciones de filtros. Añadido soporte para macOS.
0.5.0	4 de febrero de 2025	Añadidos nuevos filtros (espejo, sin contacto, jan blot, outfield blot).
0.6.0	13 de febrero de 2025	Añadida la biblioteca de filtros. Muestra la versión de la base de datos en los metadatos.
0.7.0	16 de febrero de 2025	Compatibilidad con japonés y alemán en las exportaciones de XG.
0.8.0	3 de mayo de 2025	Posibilidad de ocultar el conteo de pips. Carga de una posición aleatoria.
0.9.0	2 de noviembre de 2025	Corrección de un error en la biblioteca de filtros. Importación/exportación de base de datos. Muestra de flechas para las jugadas seleccionadas. Atajos de teclado para la importación/exportación.

continúe en la próxima página

Tabla 1 – proviene de la página anterior

Versión	Fecha	Motivo y/o naturaleza de los cambios
0.10.0	25 de febrero de 2026	Importación de matches desde eXtreme Gammon (XG/XGP), GNUbg (SGF), Jellyfish (MAT/TXT) y BGBlitz (BGF/TXT). Navegación por los matches: recorrido de las jugadas de un match importado, con resaltado de la jugada realizada. Panel de matches: lista, ordenación, edición en línea, intercambio de jugadores, asignación de torneo. Importación por carpeta recursiva e importación por arrastrar y soltar. Calculadora EPC (Effective Pip Count) con base de datos de bearoff GNUbg integrada. Colecciones: agrupación personalizada de posiciones. Torneos: agrupación de matches por evento. Guardado y restauración del estado de la sesión (última búsqueda, posición actual). Migración automática del esquema de la base de datos. Visualización multimotor en el análisis. Filtro de errores/blunders del jugador 1 en las búsquedas. Exportación de la base de datos con selección granular (matches, colecciones, torneos, jugadas realizadas). Botón de navegación por los matches. Conteo de pips (pipcount) en la navegación por los matches. Interfaz de línea de comandos (CLI) completa. Reapertura automática de la última base de datos. Mejora de la barra de herramientas y de los iconos.
0.11.0	6 de marzo de 2026	Filtro de búsqueda dentro de las posiciones actuales. Añadidos filtros por match y por torneo. Borrado automático del tablero al abrir el panel de búsqueda.
0.12.0	19 de marzo de 2026	Importación de archivos de posición de eXtreme Gammon (XGP) con análisis.
0.13.0	28 de marzo de 2026	Simplificación de la interfaz: la navegación por los matches y las colecciones se realiza directamente a través de los paneles. Línea de comandos integrada en la barra de estado. Panel Consola renombrado a panel Log. Panel Bearoff dedicado en el panel inferior. Copiar/pegar posición en el panel de búsqueda. Arrastrar y soltar para reordenar las colecciones, las posiciones dentro de las colecciones y los matches dentro de los torneos. Columna de torneo en el panel de matches con edición en línea. Visualización automática del panel de análisis tras una búsqueda.
0.14.0	30 de marzo de 2026	Panel Anki dedicado para el estudio por repetición espaciada (algoritmo FSRS). Importación de comentarios desde los archivos XG.
0.15.0	31 de marzo de 2026	Exportación de la posición como imagen PNG al portapapeles (solo el tablero con Ctrl+X, o el tablero con análisis con Ctrl+X Ctrl+X).
0.16.0	18 de abril de 2026	Esquema de base de datos v2.0.0: deduplicación de posiciones mediante hash Zobrist, columnas de filtrado desnormalizadas, prefiltro de patrones bitboard, registro WAL. Importación por lotes $\geq 3x$ más rápida, búsqueda filtrada ≤ 100 ms en más de 10k posiciones. NOTA: los archivos DB creados con la v0.16.0 no pueden abrirse con versiones anteriores; las DB antiguas se migran automáticamente in situ (haga primero una copia de seguridad).

continúe en la próxima página

Tabla 1 – proviene de la página anterior

Versión	Fecha	Motivo y/o naturaleza de los cambios
0.17.0	20 de abril de 2026	Optimización del almacenamiento: compresión zlib de los datos de análisis (~80% de reducción), codificación compacta de las posiciones (~90% de reducción del tamaño). Añadidos 5 índices que faltaban para mejorar el rendimiento de búsqueda. Corregida la búsqueda por error de cubo. Corregido el modo EDIT tras una búsqueda sin resultados. Restauración del estado del panel de búsqueda al cambiar de pestaña. Eliminadas 62 instrucciones de depuración de las rutas críticas.
0.18.0	20 de abril de 2026	Refactorización importante del código: división de db.go (10k líneas) en 19 archivos especializados, extracción de 7 módulos de servicio de App.svelte (4888→469 líneas), consolidación de los stores de modales/paneles. Migración completa a Svelte 5 runes. Sustitución de 9 modales de tabla por un componente genérico DataTableModal. Añadidos ESLint + Prettier + vitest (125 tests de frontend) con CI. Conformidad WCAG 2.1 AA (foco visible, roles ARIA, navegación por teclado). Cambio del mutex de Database a RWMutex para un mejor paralelismo en lectura. Documentación CLI completa (CLI_USAGE.md + Sphinx FR/EN). Reescritura del README. Corregidas todas las advertencias de ESLint (46→0) y de Vite (6→0).
0.19.0	7 de mayo de 2026	Añadido el panel Stats: indicadores PR (Performance Rate), Snowie Error Rate y MWC cost (Match Winning Chance cost), barra de filtro (jugador, torneo, fechas, tipo de decisión, longitud del match), pestaña Dashboard con tarjetas de nivel / PR móvil / top blunders, pestaña Progresión con curva por torneo y diagrama de dispersión por match, pestaña Errores con desglose por acción de cubo e histograma de magnitudes. Drill-down interactivo hacia las posiciones / matches / torneos desde todos los indicadores. Alternancia PR / MWC instantánea. Comando CLI list -type stats. Alineación de los indicadores PR / Snowie ER / MWC con eXtremeGammon y gnuBG (umbral de equidad de 0.16 para los cubos ajustados). Corregido el cálculo de cube_error para las decisiones Double/Pass. Documentación del modelo de estadísticas (<i>Anexo: Modelo de estadísticas — alineación XG / gnuBG / blunderDB</i>). Véase <i>Panel Stats</i> .
0.20.0	31 de mayo de 2026	Añadida la estructura de exclusión <i>Except</i> al panel de búsqueda: excluye las posiciones que contienen alguna de las fichas dibujadas, con marcador « debe estar vacío » (doble clic) y sin límite en el número de fichas por punto (comando x). Añadida la opción « solo el primer dado » al filtro de tirada de dados (variante D1, opción CLI -dice). Panel Comentarios: el campo de entrada recibe el foco automáticamente al abrirlo y los botones editar / eliminar siempre están visibles. Corregido el filtro « Search Text » que no encontraba todas las etiquetas de comentarios.
0.21.0	1 de junio de 2026	Internacionalización de la interfaz: la totalidad de blunderDB (barra de herramientas, paneles, mensajes, ayuda) puede mostrarse ahora, a elección, en inglés, francés, alemán, italiano, español, finés, japonés, griego o ruso. Añadida una ventana de configuración, accesible mediante un botón en forma de rueda dentada en la barra de herramientas, que permite seleccionar el idioma. La elección del idioma se conserva de una sesión a otra. Véase <i>Configuración</i> .

continúe en la próxima página

Tabla 1 – proviene de la página anterior

Versión	Fecha	Motivo y/o naturaleza de los cambios
0.22.0	2 de junio de 2026	Añadido un modo headless (servidor), avanzado y opcional, que complementa la aplicación de escritorio: un demonio <code>serve</code> que expone el motor mediante HTTP + JSON, un backend PostgreSQL multiusuario con compartimentación por tenant (y Row-Level Security opcional), un comando <code>migrate</code> para transferir una base SQLite a PostgreSQL, y un despachador genérico <code>call</code> que da acceso desde la línea de comandos a todas las operaciones de almacenamiento. Importación de posiciones individuales desde nuevos formatos (eXtreme Gammon <code>.xgp</code> , BGBlitz en texto, biblioteca nativa <code>.db</code>) con enriquecimiento de los duplicados entre formatos. Correcciones: los paneles ya no provocan errores cuando no hay ninguna base abierta y el panel Comentarios ya no entra en bucle al abrirlo. Véase Modo headless (servidor) .
0.23.0	5 de junio de 2026	Adición de visitas guiadas de la interfaz (visita general, búsqueda, partidas, torneos), repetibles desde la barra de herramientas o con el comando <code>tour</code> , y de una base de ejemplo cargable con el comando <code>demo</code> para descubrir la herramienta sin importar las partidas propias. Personalización de los colores del tablero (fondo, borde, puntas, fichas, dados, cubo) desde la ventana de configuración. Autocompletado de la línea de comandos (tecla <code>TAB</code>). Panel de búsqueda: control explícito del tipo de decisión (Fichas / Cubo), con un subtipo Doblar / No doblar o Aceptar / Pasar para las decisiones de cubo, sincronizado con el tablero; el cubo propuesto se muestra en el centro del tablero para las decisiones de aceptar/pasar. Búsqueda de una posición por su identificador (filtro <code>id</code>). Corrección de la atribución del error de cubo al jugador 1. Ver Visitas guiadas y base de ejemplo .
0.24.0	6 de junio de 2026	Añadida una imagen de contenedor (Docker) para el modo headless: un punto de entrada dedicado <code>serve</code> y un <code>Dockerfile.serve</code> que produce un binario estático sin interfaz gráfica, para desplegar el motor de blunderDB como servicio detrás de un proxy inverso. Véase Modo headless (servidor) .
0.25.0	7 de junio de 2026	Modo servidor (headless): dos nuevos métodos para reconstruir una posición sin guardarla — <code>positions.fromXGID</code> decodifica una cadena XGID en una posición, y <code>positions.fromXGP</code> lee un archivo de posición única <code>.xgp</code> . Véase Modo headless (servidor) .
0.26.0	9 de junio de 2026	Ajustes de visualización de la interfaz en la ventana de configuración: un control deslizante de escala para agrandar o reducir toda la interfaz, y una opción de posición de los paneles (abajo, al lado o automática) para aprovechar mejor las pantallas anchas. Añadida una barra de información sobre el tablero que indica los jugadores y el contexto de la partida (evento, lugar, ronda, fecha, longitud). Al abrir una base, el panel de partidas se muestra de inmediato y la revisión comienza en la primera posición. Los atajos de teclado ahora son independientes de la disposición del teclado (AZERTY, QWERTY, QWERTZ...). Corrección de la decodificación XGID (indicadores Jacoby/Beaver y valor del cubo). Añadidas las pestañas de vistas múltiples: varios espacios de trabajo independientes (lista de posiciones, posición actual, búsqueda) con los atajos <code>CTRL-T</code> (nueva vista), <code>CTRL-W</code> (cerrar), <code>CTRL-PageUp/CTRL-PageDown</code> (cambiar de vista) y renombrado con doble clic en la pestaña. Ver Configuración y Pestañas de vistas .

continúe en la próxima página

Tabla 1 – proviene de la página anterior

Versión	Fecha	Motivo y/o naturaleza de los cambios
0.27.0	13 de junio de 2026	Panel Anki: un nuevo modo de práctica libre (<i>cram</i>), accesible desde el botón <i>Cram</i> junto a <i>Study</i> , que muestra posiciones aleatorias del mazo sin modificar el calendario de repetición espaciada — ideal para calentar antes de un torneo o repasar intensamente un mazo sin alterar su orden. Búsqueda: un nuevo comando <code>blunders</code> (alias <code>bl</code>) que carga directamente los peores errores (<i>equity/MWC</i>) en la vista de análisis, con un número opcional para elegir cuántos (<code>bl 50</code>); un nuevo filtro por jugador <code>pl 'nombre'</code> que encuentra todas las posiciones de una partida en la que participó un jugador dado, en cualquier lado; e información sobre herramientas que, al pasar el ratón por cada filtro del panel de búsqueda, muestra el token de comando correspondiente. Modo servidor (<i>headless</i>): nuevos métodos <code>matches.movesByMatch</code> (todas las jugadas de una partida en una sola llamada) y <code>positions.epc</code> (Effective Pip Count de ambos jugadores). Véase Panel Anki y Lista de comandos .

continúe en la próxima página

Tabla 1 – proviene de la página anterior

Versión	Fecha	Motivo y/o naturaleza de los cambios
0.28.0	15 de julio de 2026	Panel de búsqueda: filtro unificado « Partidas y Torneos » que sustituye los campos de introducción de identificadores por una ventana de selección (listas de casillas filtrables por texto, botones <i>Todo/Ninguno</i>, marcar un torneo marca sus partidas miembro) — más rápido en bases de datos grandes, ya que la pestaña de Partidas y el panel de Torneos ahora solo recalculan los indicadores PR/MWC para las partidas mostradas; <code>cli list --type tournaments</code> cierra la brecha de paridad correspondiente. Nuevo filtro « Importada por separado » (casilla del grupo Otro, o el token <code>i</code> en la línea de comandos, <code>s i</code>; disponible también en la CLI mediante <code>--individual</code>) para encontrar una posición guardada o importada por separado en lugar de perdida dentro de la importación de una partida. Corrección de una pérdida de datos: eliminar una partida ya no elimina las posiciones importadas individualmente, añadidas a una colección o incluidas en un mazo de Anki que esa partida también contenía. Modo servidor (headless): seis nuevos métodos para el planificador de repetición espaciada de Anki — registro de revisiones (<code>anki.reviewLog</code>), previsión de tarjetas por vencer (<code>anki.forecast</code>), suspender / enterrar / eliminar una tarjeta (<code>anki.suspendCard</code>, <code>anki.buryCard</code>, <code>anki.removeCard</code>) y ajuste automático de la tasa de retención objetivo de un mazo hacia su tasa de acierto observada (<code>anki.optimizeParams</code>); nuevo método <code>tenant.purge</code> para eliminar definitivamente los datos de un tenant en un despliegue PostgreSQL multiusuario; nuevos métodos <code>matches.list</code> (filtrado/ordenación/paginación) y <code>stats.matchBadges</code> (indicadores PR/MWC limitados a una lista de partidas). Distribución nativa para Linux: paquetes <code>.deb/.rpm</code>, que conservan el bit de ejecución perdido al descargar el binario sin procesar. Importación: tras importar una partida, la pestaña de Partidas se muestra y las posiciones importadas quedan inmediatamente visibles; tras importar una posición aislada (archivo XGP, posición BGBlitz, archivo de texto de posición, posición pegada o un lote de posiciones), la pestaña de Análisis se abre ahora directamente en la posición importada, en lugar de la pestaña de Partidas; corrección del pegado de un análisis de eXtreme Gammon en francés o en alemán desde macOS, que aparecía vacío (acentos descompuestos por el portapapeles del sistema). Véase Modo headless (servidor), Lista de comandos y Descarga e instalación.

continúe en la próxima página

Tabla 1 – proviene de la página anterior

Versión	Fecha	Motivo y/o naturaleza de los cambios
0.29.0	18 de julio de 2026	Exportación de una partida en formato Jellyfish/gnubg (.mat) desde la interfaz (panel Partidas) y desde la línea de comandos, con la ruta de servidor correspondiente — práctico para volver a jugar una partida en otro programa de backgammon. Búsqueda: nuevo discriminador « dados excluidos » (token <code>xD65</code> , se permiten varios) que descarta las posiciones cuya tirada coincide con un lanzamiento dado. Apertura concurrente segura: una base ya abierta en escritura en otra ventana de blunderDB ahora se abre en modo de solo lectura (navegación, búsqueda y análisis posibles, modificaciones desactivadas, mención « [solo lectura] » en la barra de título) en lugar de arriesgar una corrupción. Procedencia de las posiciones: fuera del modo partida, la barra de información sobre el tablero indica la partida —y su torneo— de la que procede la posición estudiada, con una insignia « +N » cuando aparece en varias partidas. Mayor robustez frente al entorno: repliegue automático cuando una fuente, el portapapeles o la última base abierta no están disponibles. Una recarga explícita de la biblioteca (CTRL-R, botón de la barra de herramientas o comando <code>e</code>) vuelve a abrir el panel de análisis de la posición mostrada. Correcciones destacadas: eliminación de un bloqueo al exportar bases grandes, botón « Ninguno » de la exportación que en realidad no dejaba de exportar ninguna partida, filtro por comentario de varias palabras, deduplicación del evento y del torneo en la barra de información, y varios ajustes de visualización. Ver Lista de comandos , Panel de Partidas y Manual .
0.30.0	26/07/2026	Búsqueda por comentario: el filtro «Texto de búsqueda» pasa a ser el filtro «Comentario» y ofrece tres modos exclusivos — <i>contiene el texto</i> (comportamiento anterior, token <code>t"palabra1;palabra2"</code>), <i>tiene un comentario</i> (token <code>co</code>) y <i>sin comentario</i> (token <code>xco</code>) — para encontrar de un vistazo las posiciones anotadas, o por el contrario las que quedan por comentar. Posiciones marcadas en eXtreme Gammon: las marcas puestas al analizar una partida XG se leen ahora en la importación y se recuperan con el filtro «Marcada» (token <code>f1</code>), combinable con todos los demás criterios; una decisión de cubo marcada da dos posiciones marcadas, el doblez y la aceptación/paso. El marcado no es retroactivo: basta con volver a importar el archivo <code>.xg</code> correspondiente para que sus marcas se incorporen a la base, sin tocar los comentarios ni los análisis existentes. Correcciones destacables: el PR mostrado en la insignia de un torneo se refiere al jugador de referencia y ya no al conjunto de los dos jugadores, los mazos Anki basados en una búsqueda respetan de nuevo los filtros de esa búsqueda en lugar de tomar toda la base, y se ha corregido un bloqueo de la búsqueda al combinar ciertos filtros (texto, fecha, error de la jugada realizada). Véase Lista de comandos y Manual .

continúe en la próxima página

Tabla 1 – proviene de la página anterior

Versión	Fecha	Motivo y/o naturaleza de los cambios
0.31.0	04/08/2026	Distribución de una base a terceros: dos mecanismos independientes, ambos opcionales y elegidos en el momento de la exportación. La marca de origen inscribe en el archivo qué es y de dónde viene, firmada por una identidad de emisor creada por sí sola en el primer uso; la marca es infalsificable, se lee en la parte superior del panel Metadatos (o mediante <code>blunderdb info</code> , que nunca escribe en el archivo) y no registra nada del lado de quien recibe la base: ningún registro, ningún seguimiento. La protección por contraseña produce un archivo <code>.dbx</code> cifrado (AES-256-GCM, clave derivada con Argon2id), comprobado en cada apertura y cuya cabecera sigue siendo legible en claro; la identidad se exporta e importa en un único archivo desde los ajustes. Ventana de exportación rediseñada: una sola pantalla en lugar de cuatro, recordatorio de lo que realmente se exporta (las posiciones mostradas), parte cubierta de cada colección señalada en rojo cuando es parcial, torneos exportables solo junto con sus partidos, y una exportación tres veces más rápida. Ventana de ajustes reorganizada en tres pestañas (Interfaz, Colores del tablero, Identidad del emisor), de tamaño y posición estables. Panel Metadatos dispuesto en una sola cuadrícula. Se retira el panel Log, que solo repetía los comandos introducidos. Correcciones destacadas: una contraseña errónea ya no abre una base protegida, los campos de las ventanas modales ya no pierden el foco al hacer clic, el cálculo de los indicadores PR/MWC ya no falla en una partida por dinero, y los archivos temporales (<code>-wal</code> , <code>-shm</code> , bloqueo) se limpian al cerrar. Véase <i>Distribuir una base de datos: origen y contraseña</i> y <i>Manual</i> .
0.32.0	9 de agosto de 2026	El panel EPC se convierte en el panel Bearoff y gana el análisis de carrera completo. En una posición de bearoff puro muestra — además del EPC, del pip count, del wastage y del número medio de tiradas de cada jugador, presentados ahora en una tabla con una línea Δ con signo — las probabilidades de victoria de ambos jugadores y las equidades money (cubeless, sin doblar, doblar/tomar, doblar/pasar, con la diferencia de cada decisión respecto a la mejor), así como la mejor decisión de cubo . Dos regímenes claramente diferenciados: <i>exacto</i> (lectura en una base two-sided; base TS-06-06 de GNUbg integrada, que cubre hasta 6 fichas por jugador) y <i>estimado</i> (convolución calibrada, con el margen de error mostrado — el veredicto de cubo nunca se estima). La base ampliada TS-06-11 (veredicto exacto hasta 11 fichas por jugador, 1,2 GB) se descarga desde la nueva pestaña <i>Bearoff</i> de la configuración, con verificación de integridad y reanudación de las descargas interrumpidas; también puede designarse cualquier archivo <code>.bd two-sided</code> de gnuBG. Modo desafío para el entrenamiento: los resultados se ocultan con cada modificación y se revelan zona por zona, con un clic. Edición íntegramente en el tablero: fichas de ambos cuadrantes, jugador al tiro (clic en el rectángulo de salida/marcador) y posición del cubo (clic en el cubo). El clic en el tablero es ahora exacto a cualquier escala de interfaz (un clic en el punto 1 podía acabar en el punto 2). Nuevo comando <code>blunderdb epc</code> en línea de comandos y opción <code>--bearoff-ts</code> del modo servidor. Una nueva sección del manual, « Metodología e hipótesis del panel Bearoff », enuncia exhaustivamente las hipótesis detrás de cada valor mostrado. Véase <i>Panel Bearoff</i> y <i>Metodología e hipótesis del panel Bearoff</i> .

2.1 Descarga e instalación

blunderDB es un único ejecutable que no requiere ninguna instalación.

La última versión de blunderDB está disponible bajo licencia MIT:

- para Windows: <https://github.com/kevung/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-windows-0.32.0.exe>
- para Linux: <https://github.com/kevung/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-0.32.0>
- para Mac: <https://github.com/kevung/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-macos-0.32.0.zip>

Nota

blunderDB utiliza Webview2 para renderizar la interfaz gráfica. Es muy probable que Webview2 ya esté presente de forma nativa en su sistema operativo. Si no es así, la primera ejecución de blunderDB propondrá descargarlo e instalarlo. No se espera ninguna acción por parte del usuario.

2.1.1 Instalación en Linux

Se ofrecen varios formatos para Linux. Los paquetes y archivos siguientes **hacen que blunderDB sea ejecutable automáticamente**: a diferencia del binario sin procesar descargado a través de un navegador, evitan tener que ejecutar `chmod +x` en cada descarga o actualización. También crean una entrada en el menú de aplicaciones.

Paquetes nativos (.deb / .rpm)

Método recomendado en Debian, Ubuntu y Linux Mint (.deb), así como en Fedora y openSUSE (.rpm). El gestor de paquetes instala automáticamente la dependencia webkit2gtk adecuada. Reemplace `x.y.z` por la versión descargada:

```
sudo apt install ./blunderdb-x.y.z_amd64.deb      # Debian / Ubuntu / Mint
sudo dnf install ./blunderdb-x.y.z.x86_64.rpm     # Fedora / openSUSE
```

Arch Linux (AUR)

El paquete `blunderdb-bin` está disponible en el AUR y se actualiza automáticamente mediante los asistentes de AUR:

```
yay -S blunderdb-bin # ou : paru -S blunderdb-bin
```

Archivo .tar.gz

Para otras distribuciones. La extracción de un archivo conserva el bit de ejecución, por lo que no es necesario `chmod`:

```
tar xzf blunderDB-linux-webkit2gtk-4.1-x.y.z.tar.gz
cd blunderDB-linux-webkit2gtk-4.1-x.y.z
./blunderdb
```

Binario sin procesar (método avanzado)

El binario sin procesar <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-0.32.0> sigue estando disponible. Como un navegador elimina el bit de ejecución al descargar, debe restablecerlo antes de la primera ejecución:

```
chmod +x ./blunderDB-linux-x.y.z
```

Nota

Se publican dos variantes de Linux según la versión de la biblioteca `webkit2gtk`. Si obtiene el error `libwebkit2gtk-4.0.so.37: cannot open shared object file`, su distribución utiliza `webkit2gtk-4.1`: utilice el paquete `.deb/.rpm`, el paquete AUR o descargue la versión dedicada <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-webkit2gtk-4.1-0.32.0>. Los paquetes nativos seleccionan la dependencia correcta automáticamente.

2.1.2 Advertencias para Windows y Mac

Advertencia

En Windows, es posible que este muestre reticencias a ejecutar `blunderDB`. Consulte [Sección 2.10](#) para entender por qué y eludir los posibles bloqueos.

Advertencia

En Mac, es posible que este muestre reticencias a ejecutar `blunderDB`. Consulte [Sección 2.11](#) para entender por qué y eludir los posibles bloqueos.

2.2 Manual

2.2.1 Introducción

`blunderDB` es un programa para crear bases de datos de posiciones de backgammon. Su principal fortaleza es ofrecer un único lugar donde agregar las posiciones que un jugador ha encontrado (en línea, en torneos) y poder reestudiarlas filtrándolas según diversos filtros combinables de forma arbitraria. `blunderDB` también puede usarse para crear catálogos de posiciones de referencia.

Las posiciones se almacenan en una base de datos representada por un fichero *.db*.

2.2.2 Interacciones principales

Las principales interacciones posibles con blunderDB son:

- añadir una nueva posición,
- modificar una posición existente,
- copiar la imagen del tablero al portapapeles (PNG) mediante **Ctrl+X**, o con el análisis completo mediante **Ctrl+X Ctrl+X**,
- eliminar una posición existente,
- buscar una o varias posiciones,
- importar partidas desde diferentes fuentes (XG, GNUbg, BGBlitz, Jellyfish), incluidos los comentarios de los ficheros XG,
- navegar por las jugadas de una partida importada,
- organizar las posiciones en colecciones,
- organizar las partidas en torneos.

El usuario puede etiquetar libremente las posiciones mediante etiquetas y anotarlas con comentarios.

2.2.3 Descripción de la interfaz

La interfaz de blunderDB se compone, de arriba abajo, de:

- [arriba] la barra de herramientas, que reúne todas las principales operaciones que pueden realizarse sobre la base de datos,
- [en el centro] la zona de visualización principal, que permite mostrar o editar posiciones de backgammon,
- [abajo] la barra de estado, que presenta diversa información sobre la base de datos o la posición actual, e integra la línea de comandos.

Pueden mostrarse paneles para:

- mostrar los datos de análisis asociados a la posición actual procedentes de eXtreme Gammon (XG), GNUbg o BGBlitz,
- mostrar, añadir o modificar comentarios,
- buscar y filtrar posiciones según criterios combinables,
- mostrar y gestionar las colecciones de posiciones (panel de colecciones),
- mostrar la lista de partidas importadas y navegar por las jugadas de una partida (panel de partidas),
- mostrar y gestionar los torneos (panel de torneos),
- mostrar las estadísticas de rendimiento (panel Stats),
- calcular el EPC (Effective Pip Count) de una posición de bearoff (panel Bearoff),
- estudiar las posiciones mediante repetición espaciada (panel Anki),
- ver los metadatos de la base de datos (panel Metadatos).

Pueden mostrarse ventanas modales para:

- mostrar la ayuda de blunderDB,
- mostrar el catálogo de visitas guiadas (ver [Visitas guiadas y base de ejemplo](#)),

- configurar la exportación de la base de datos,
- configurar blunderDB, en particular el idioma de la interfaz (véase *Configuración*).

La zona de visualización principal pone a disposición del usuario:

- un tablero para mostrar o editar una posición de backgammon,
- el nivel y el propietario del cubo,
- el pip count de cada jugador,
- la puntuación de cada jugador,
- los dados a jugar. Si no se muestra ningún valor en los dados, la posición de los dados indica qué jugador tiene el turno y que la posición es una decisión de cubo. Cuando la decisión de cubo es una respuesta a un doblaje (aceptar/pasar), el cubo propuesto se muestra en el centro del tablero, con el valor ofrecido.

La barra de estado está estructurada de izquierda a derecha con la siguiente información:

- la línea de comandos, accesible pulsando la tecla *ESPACIO*,
- un mensaje informativo relacionado con una operación realizada por el usuario,
- el índice de la posición actual, seguido del número de posiciones en la biblioteca actual (o la información de jugada/partida al navegar por una partida).

Nota

En el caso de posiciones resultantes de una búsqueda del usuario, el número de posiciones indicado en la barra de estado corresponde al número de posiciones filtradas.

2.2.4 Pestañas de vistas

Bajo la barra de herramientas, una barra de pestañas permite trabajar con varias **vistas** en paralelo. Cada vista es un espacio de trabajo independiente que conserva su propia lista de posiciones, el índice de la posición actual, la posición mostrada, el análisis y la jugada seleccionada, el panel activo, el comentario en curso, así como el contexto de navegación en una partida. Así es posible, por ejemplo, mantener una búsqueda abierta en una vista mientras se recorre una partida en otra.

- **Crear una vista:** hacer clic en el botón + de la barra de pestañas o pulsar *CTRL-T*. La nueva vista comienza como una copia de la vista actual.
- **Cerrar una vista:** hacer clic en la cruz de la pestaña o pulsar *CTRL-W*. La última vista no se puede cerrar.
- **Cambiar de vista:** hacer clic en una pestaña, pulsar *CTRL-PageUp* / *CTRL-PageDown* (o *MAJ-J* / *MAJ-K*) para pasar a la vista anterior / siguiente, o *CTRL-1* a *CTRL-9* para ir directamente a la n-ésima vista.
- **Renombrar una vista:** hacer doble clic en la pestaña, escribir el nuevo nombre y validar con *INTRO*.

Las vistas se guardan con el estado de sesión de la base de datos y se restauran al reabrir la.

2.2.5 Configuración

El botón de configuración (icono de rueda dentada) situado en la barra de herramientas, a la izquierda del botón de ayuda, abre la ventana de configuración de blunderDB. Está organizada en tres pestañas:

- **Interfaz** — idioma, escala de visualización, posición del panel;
- **Colores del tablero** — los colores del tablero;

- **Identidad del emisor** — la clave que firma tus marcas de origen, descrita en la sección [Distribuir una base de datos: origen y contraseña](#).

La pestaña *Interfaz* permite elegir el idioma entre inglés, francés, alemán, italiano, español, finés, japonés, griego y ruso. Toda la interfaz (barra de herramientas, paneles, mensajes, ayuda) se traduce al idioma seleccionado. La elección del idioma se guarda y se conserva de una sesión a otra.

La pestaña *Colores del tablero* permite personalizar los colores del tablero. Cada elemento dispone de su propio selector de color: el fondo, el borde, las flechas claras y oscuras, las fichas del jugador 1 y del jugador 2, los dados, los puntos de los dados y el cubo de dobles. El botón *Restablecer* devuelve todos los colores predeterminados. Al igual que el idioma, los colores elegidos se conservan de una sesión a otra.

La ventana de configuración también incluye ajustes de visualización de la interfaz. Un control deslizante de **escala de la interfaz** permite agrandar o reducir todos los elementos, lo que resulta útil en pantallas de alta densidad o para mejorar la legibilidad. Un menú **posición de los paneles** determina la ubicación de los paneles (búsqueda, partidas, análisis) con respecto al tablero: *abajo*, *al lado* o *automática* (en este caso el lado se elige en las pantallas anchas para aprovechar mejor el espacio disponible). Como los demás ajustes, estas opciones se conservan de una sesión a otra.

2.2.6 Visitas guiadas y base de ejemplo

Para facilitar la toma de contacto, blunderDB ofrece **visitas guiadas** de la interfaz. El catálogo de visitas se abre desde la barra de herramientas o con el comando `tour` (alias `tutorial`). Hay cuatro visitas disponibles: una visita general de la interfaz, y visitas dedicadas a la búsqueda de posiciones, a la revisión de partidas y a la revisión de torneos. Cada visita resalta los elementos correspondientes de la interfaz, paso a paso, y puede repetirse en cualquier momento. En el primer arranque, la visita general se ofrece automáticamente.

El comando `demo` carga una **base de ejemplo** (partidas, un torneo y análisis) que permite descubrir las funcionalidades de la herramienta sin importar las partidas propias. Las visitas guiadas se apoyan en esta base cuando no hay ninguna base abierta.

2.2.7 Navegación por las posiciones

Por defecto, blunderDB permite:

- desplazarse por las distintas posiciones de la biblioteca actual,
- mostrar la información de análisis asociada a una posición,
- mostrar, añadir y modificar los comentarios de una posición.

Truco

Consulte [Atajos de teclado](#) para ver los atajos disponibles.

2.2.8 Edición de posiciones

Pulsar la tecla `TAB` abre el panel de búsqueda y permite editar una posición en el tablero para añadirla a la base de datos o para definir una estructura de posición que buscar. La distribución de las fichas, el cubo, la puntuación y el turno pueden modificarse con el ratón (véase [Editar una posición](#)).

Truco

Consulte [Atajos de teclado](#) para ver los atajos disponibles.

2.2.9 La línea de comandos

La línea de comandos, integrada en la barra de estado, permite realizar todas las funcionalidades de blunderDB disponibles en la interfaz gráfica: operaciones generales sobre la base de datos, navegación por las posiciones, visualización del análisis o de los comentarios, búsqueda de posiciones según filtros... Tras una primera toma de contacto con la interfaz, se recomienda utilizar progresivamente la línea de comandos, que permite un uso potente y fluido de blunderDB, especialmente para las funcionalidades de búsqueda de posiciones.

Para abrir la línea de comandos, pulse la tecla *ESPACIO*. Para enviar una consulta y cerrar la línea de comandos, pulse la tecla *INTRO*.

blunderDB ejecuta las consultas enviadas por el usuario siempre que sean válidas y modifica inmediatamente el estado de la base de datos si procede. No se requieren acciones de guardado explícitas por parte del usuario.

Truco

Consulte la [Sección 2.4](#) para ver la lista de comandos disponibles en la línea de comandos.

2.2.10 Panel de Análisis

El panel **Análisis** (*CTRL-L*) muestra los datos de análisis de la posición actual importados desde eXtreme Gammon (XG), GNUbg o BGBlitz. Presenta las mejores alternativas (jugadas de fichas o decisiones de cubo) con sus valores de equidad y los errores correspondientes. La tecla *d* alterna entre el análisis de las jugadas de fichas y el análisis del cubo. Durante la navegación por una partida, la jugada realmente jugada se resalta en la lista de alternativas. Pulse *CTRL-L* o ejecute el comando `list` para mostrar u ocultar el panel.

2.2.11 Panel de Comentarios

El panel **Comentarios** (*CTRL-P*) muestra, añade y modifica los comentarios asociados a la posición actual. Los comentarios importados de los ficheros XG se asocian automáticamente a las posiciones correspondientes. Pulse *CTRL-P* o ejecute el comando `comment` para mostrar u ocultar el panel.

2.2.12 Panel de Búsqueda

El panel **Búsqueda** (*CTRL-F* o *TAB*) permite filtrar las posiciones según criterios libremente combinables: estructura de fichas, tipo de decisión de cubo, magnitud del error, fechas, etiquetas, etc. La tecla *TAB* abre simultáneamente el panel de búsqueda y el editor de posición, lo que permite definir una estructura de fichas que buscar directamente en el tablero.

Para afinar una búsqueda entre las posiciones filtradas actualmente, use el comando `ss` seguido de filtros (p. ej.: `ss nc, ss E>40`). El panel de búsqueda ofrece también una casilla *Search in current results* para la misma funcionalidad.

El panel ofrece un control explícito del **tipo de decisión** buscado: *Indiferente* (ningún filtro), *Fichas* (decisiones de jugada) o *Cubo* (decisiones de cubo). Cuando se selecciona *Cubo*, una segunda lista precisa el subtipo: *Todos*, *Doblar / No doblar* (el jugador con el turno debe decidir si doblar) o *Aceptar / Pasar* (respuesta a un doblaje del rival). El control está sincronizado con el tablero: modificar los dados o el cubo en el tablero actualiza el tipo de decisión, y viceversa. En modo *Aceptar / Pasar*, el cubo se muestra en el centro del tablero con el valor ofrecido; ese valor sigue siendo editable.

El filtro **Marcada** conserva las posiciones que ha marcado en el programa de origen de la partida. Solo eXtreme Gammon produce esta información, registrada jugada a jugada en el archivo `.xg`; blunderDB la lee al importar y la conserva. Una decisión de cubo marcada da dos posiciones marcadas, el doblar y la aceptación/paso, ya que blunderDB divide en dos lo que el archivo de origen registra como una sola decisión.

Nota

El marcado no es retroactivo: las partidas ya presentes en la base no contienen esta información, puesto que solo existe en los archivos de origen. Basta con volver a importar el archivo `.xg` correspondiente — la importación detecta el duplicado y no añade nada más que las marcas, sin tocar los comentarios ni los análisis existentes. El marcado no puede ponerse ni quitarse desde blunderDB: para una lista de trabajo temporal, utilice más bien una colección.

El filtro **Comentario** consulta los comentarios asociados a las posiciones según tres modos exclusivos. *contiene el texto* busca una o varias palabras en el texto de los comentarios (campo de entrada, palabras separadas por `;`, al menos una debe coincidir); *tiene un comentario* conserva toda posición que lleve un comentario, sea cual sea su contenido; *sin comentario* conserva por el contrario las posiciones no anotadas — útil, combinado con un filtro de error o de fecha, para elaborar la lista de lo que queda por comentar.

Nota

Los comentarios importados desde un archivo de partida (XG, GNUbg) cuentan como comentarios: blunderDB no conserva su origen y por tanto no puede distinguir una nota que usted haya escrito de una nota tomada del archivo de origen. Por otra parte, los comentarios asociados a una *partida* o a un *torneo* no se ven afectados: anotan la partida o el torneo, no sus posiciones.

El filtro **Partidas y Torneos** se apoya en un selector común (ventana modal) en lugar de la introducción de identificadores numéricos: dos listas de casillas, una para las partidas y otra para los torneos, cada una filtrable por texto (jugador, fecha, evento para las partidas; nombre, fecha, lugar para los torneos), con botones *Todo / Ninguno* que solo actúan sobre el subconjunto actualmente filtrado. Marcar un torneo marca automáticamente (y atenúa) sus partidas miembro en la lista de partidas, dejando patente que un torneo equivale al conjunto de sus partidas.

El panel de búsqueda cuenta con tres pestañas en su borde izquierdo: *Búsqueda* (los filtros), *Historial* y *Guardados*. La pestaña **Historial** enumera las búsquedas anteriores con su fecha y su comando: un clic selecciona una búsqueda y muestra la posición asociada en el tablero, un doble clic la vuelve a ejecutar. Cada entrada puede guardarse en la biblioteca de filtros (icono de marcador, dándole un nombre al filtro) o eliminarse. La pestaña **Guardados** contiene la **biblioteca de filtros**: hacer doble clic en un filtro guardado para relanzar la búsqueda correspondiente (véase *Anexo: Uso avanzado de los filtros*). El comando `history` (alias `hi`) abre el panel de búsqueda.

Truco

Consulte la [Sección 2.4](#) para ver la lista de filtros disponibles.

2.2.13 Panel de Colecciones

El panel **Colecciones** (`CTRL-B`) permite gestionar colecciones de posiciones. Las colecciones pueden crearse, renombrarse y eliminarse. Pueden añadirse o quitarse posiciones de ellas. Haga doble clic en una colección para recorrer sus posiciones con las teclas *IZQUIERDA* y *DERECHA*. El orden de las colecciones y de las posiciones dentro de ellas puede modificarse arrastrando y soltando. Pulse `CTRL-B` o ejecute el comando `collection` para mostrar u ocultar el panel.

2.2.14 Panel de Partidas

El panel **Partidas** (`CTRL-Tab`) lista las partidas importadas. Haga doble clic en una partida (o pulse *INTRO*) para navegar por sus jugadas. El comando `m` reanuda la navegación en la última partida visitada.

El usuario puede:

- recorrer las jugadas de una partida con las teclas *IZQUIERDA* y *DERECHA*,
- pasar de una partida a otra con las teclas *PageUp* y *PageDown*,

- mostrar el análisis de las jugadas (fichas y cubo) pulsando *CTRL-L*,
- alternar entre el análisis de las jugadas de fichas y del cubo con la tecla *d*,
- ver la jugada realmente jugada resaltada en el análisis.

La última posición visitada en cada partida se guarda y se restaura automáticamente. Pulse *CTRL-Tab* o ejecute el comando `match` para mostrar u ocultar el panel.

Cada partida puede exportarse en transcripción Jellyfish `.mat` mediante el botón ↓ de la lista de partidas o el botón `.mat` de la ficha de la partida.

El botón **Fusionar jugadores** de la barra de herramientas del panel abre una ventana que enumera todos los nombres de jugadores de la base con su número de partidas: seleccionar las variantes de ortografía de un mismo jugador, elegir el nombre canónico que se desea conservar y, a continuación, fusionar. Útil para unificar las estadísticas por jugador cuando un mismo jugador aparece con varios nombres.

Cuando una partida está abierta, aparece una **barra de información** sobre el tablero: recuerda los jugadores presentes (*jugador 1* contra *jugador 2*) así como el contexto de la partida (evento, lugar, ronda, fecha y longitud de la partida, cuando esa información está disponible). Esta barra también se muestra fuera del modo partida: cuando una posición estudiada (procedente de una búsqueda, de una colección o de un acceso directo) proviene de una o varias partidas, indica su **procedencia** — la primera partida implicada y, en su caso, una insignia « +N » que enumera las demás al pasar el cursor. Una posición importada por separado, que ninguna partida referencia, no muestra nada.

Al abrir una base que contiene partidas, el panel **Partidas** se muestra de inmediato y la revisión comienza directamente en la primera posición, para empezar a navegar de inmediato.

Nota

Una base de datos solo puede abrirse en escritura por una única ventana a la vez. Si abre una base ya abierta en otra ventana de blunderDB, se abre en modo de **solo lectura**: la navegación, la búsqueda y el análisis siguen siendo posibles, pero toda modificación queda desactivada y la barra de título muestra « [solo lectura] ».

Truco

Consulte *Atajos de teclado* para ver los atajos disponibles.

2.2.15 Panel de Torneos

El panel **Torneos** (*CTRL-Y*) permite agrupar partidas en torneos para un seguimiento organizado y un análisis estadístico por evento. Los torneos pueden crearse, renombrarse y eliminarse; las partidas pueden asignarse a ellos. Las estadísticas del panel Stats pueden filtrarse por torneo. Pulse *CTRL-Y* para mostrar u ocultar el panel.

La columna **PR** de cada torneo muestra el PR del **jugador de referencia** — es decir, el jugador presente en el mayor número de partidas del torneo (en caso de empate, el que haya tomado más decisiones). El PR no mezcla por tanto su juego con el de sus adversarios: para sus propios torneos, refleja únicamente su rendimiento. El nombre del jugador de referencia aparece en un cuadro emergente al pasar por encima del valor.

2.2.16 Panel Stats

Introducción

El panel **Stats** permite analizar el nivel de juego y seguir la progresión a lo largo del tiempo a partir de las posiciones importadas en la base de datos. Calcula y muestra los indicadores **PR** (Performance Rate) y **MWC cost** (Match Winning Chance cost) para el conjunto de las posiciones o para un subconjunto filtrado.

El panel Stats resulta especialmente útil para:

- **situar su nivel** respecto a los umbrales de referencia (world-class, experto, avanzado...) gracias al PR global;
- **seguir su progresión** torneo a torneo o partida a partida gracias a los gráficos de la pestaña Progresión;
- **identificar sus puntos débiles**: la pestaña Errores para ver el reparto entre jugadas de fichas y decisiones de cubo, y la distribución de las magnitudes de error;
- **acceder directamente a las posiciones implicadas** haciendo clic en cualquier indicador (drill-down).

Apertura del panel

Para abrir el panel Stats:

- Pulse *CTRL-D*.
- Escriba el comando `:stats` o `:st` en la línea de comandos.

Nota

El panel se actualiza automáticamente cada vez que se modifica el filtro. No recalcula las estadísticas al alternar simplemente entre PR ↔ MWC: ambas métricas se calculan simultáneamente por el backend.

Barra de filtro

La barra de filtro, en la parte superior del panel, permite restringir el cálculo a un subconjunto de posiciones.

Perspectiva del jugador

La lista desplegable **Jugador** permite filtrar las estadísticas según el jugador analizado. blunderDB selecciona automáticamente el jugador cuyo nombre aparece con más frecuencia en la base de datos, modificable en cualquier momento.

Truco

Cambiar de jugador no provoca ninguna pérdida de datos; basta con volver a seleccionar el jugador anterior en la lista.

Filtros disponibles

- **Torneo(s)** — restricción a uno o varios torneos. Pueden seleccionarse varios torneos simultáneamente.
- **Fechas** — intervalo temporal (*Desde ... Hasta*). Si solo se indica la fecha de inicio, se incluyen las posiciones más recientes.
- **Tipo de decisión** — Todas / Jugadas de fichas / Decisiones de cubo.
- **Longitud de match** — restricción a longitudes de match concretas (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21 puntos). Pueden combinarse varias longitudes.

Un botón **Reset** restablece todos los filtros (salvo el jugador autodetectado).

Nota

Los filtros se guardan en la configuración de blunderDB (`config.yaml`) y se restauran en el próximo inicio.

Conmutador PR / MWC

El botón **PR / MWC** situado en la parte superior del panel alterna la métrica mostrada en todas las pestañas.

PR (Performance Rate)

Mide la calidad de juego en *money-game*: suma de los errores en milésimas de punto, dividida por el número de decisiones. Independiente de la puntuación del match.

Umbrales de referencia aproximados:

Nivel	PR
World-class	< 3
Experto	3 – 5
Avanzado	5 – 8
Intermedio	8 – 12
Principiante	> 12

MWC cost (Match Winning Chance cost)

Probabilidad acumulada de victoria del match perdida a causa de los errores, sobre el conjunto de datos filtrado. Calculada a partir de la MET Kazaross-XG2 integrada en blunderDB.

Prudencia

El MWC cost **no es aplicable** a las posiciones de *money-game* (sin apuesta de match). Esas posiciones se excluyen del cálculo de MWC. Los valores de MWC dependen de la MET utilizada; no son directamente comparables entre programas que usan METs diferentes.

El cambio PR ↔ MWC es instantáneo: no se realiza ningún recálculo en el backend.

Pestaña Dashboard

La pestaña **Dashboard** ofrece una vista sintética de los indicadores clave.

Tarjetas de nivel

Tres tarjetas muestran el PR (o MWC) para:

- **All** — todas las decisiones (fichas + cubo);
- **Checker** — solo jugadas de fichas;
- **Cube** — solo decisiones de cubo.

Hacer clic en una tarjeta carga en el panel de análisis las posiciones del subconjunto correspondiente (drill-down).

Nota

El número total de decisiones se muestra en la parte inferior de cada tarjeta al pasar el cursor.

PR deslizante sobre las últimas N decisiones

Una fila de valores PR (o MWC) calculados sobre las últimas N decisiones ($N = 5, 10, 50, 100, 250, 500, 1000$) permite medir la tendencia reciente. Los valores atenuados corresponden a un N superior al número de decisiones disponibles.

Hacer clic en un valor carga las últimas N posiciones correspondientes.

Top blunders

La lista de los 10 peores errores (o MWC cost), ordenados por magnitud decreciente. Hacer clic en una fila carga la posición implicada en el panel de análisis.

Pestaña Progresión

La pestaña **Progresión** presenta la evolución del nivel a lo largo del tiempo.

Curva por torneo

Un gráfico de líneas muestra el PR (o MWC) para cada torneo (eje X: orden de los torneos, eje Y: valor de la métrica). Unas bandas de color materializan los umbrales de nivel.

Hacer clic en un punto del gráfico abre un menú contextual con dos opciones:

- **Open tournament** — abre el torneo en el panel Torneos.
- **Open positions** — carga todas las posiciones del torneo en el panel de análisis.

Gráfico de dispersión por partida

Un diagrama de dispersión representa cada partida (eje X: fecha, eje Y: PR o MWC). El tamaño del punto es proporcional al número de decisiones de la partida.

Hacer clic en un punto abre un menú contextual:

- **Open match** — abre la partida en el panel de partidas.
- **Open positions** — carga todas las posiciones de la partida en el panel de análisis.

Pestaña Errores

La pestaña **Errores** desglosa las fuentes de error.

Reparto por acción de cubo

Un diagrama de barras muestra el PR (o MWC) para cada tipo de decisión de cubo: *NoDouble*, *DoubleTake*, *DoublePass*, *TooGood*. Cada barra indica también el número de decisiones y la tasa de blunders en una información emergente.

Hacer clic en una barra carga las posiciones correspondientes a esa acción de cubo, **solo las que tienen un error** (drill-down).

Comparación Checker / Cube

Un diagrama comparativo coloca lado a lado el PR de las jugadas de fichas y de las decisiones de cubo. Hacer clic en una barra carga las posiciones del subconjunto con error.

Histograma de las magnitudes de error

Un histograma distribuye los errores según su magnitud en milésimas de punto (intervalos: 0–5, 5–10, 10–25, 25–50, 50–100, ≥ 100). Hacer clic en una barra carga las posiciones del intervalo.

Regla de agregación

Importante

El PR de un torneo (o de cualquier subconjunto) se calcula mediante la regla **suma/suma**, nunca como media de los PR individuales de las partidas.

Fórmula:

$$PR_{\text{torneo}} = \frac{\sum_i \text{error}_i}{\text{número total de decisiones}}$$

Ejemplo: un jugador disputa dos partidas en un torneo —

- Partida A: 10 decisiones, error total 50 mp $\rightarrow$ PR = 5,0
- Partida B: 90 decisiones, error total 270 mp $\rightarrow$ PR = 3,0

Media ingenua de los PR: $(5,0 + 3,0) / 2 = \mathbf{4,0}$ (*incorrecto*)

Regla suma/suma: $(50 + 270) / (10 + 90) = 320 / 100 = \mathbf{3,2}$ (*correcto*)

La regla suma/suma es la única que maneja correctamente la variación de longitud de los matches (un match a 21 puntos pesa más que un match a 1 punto).

MWC: limitaciones

- El MWC cost se calcula a partir de la **MET Kazaross-XG2**, tabla de referencia de facto en el backgammon competitivo. Los resultados no son directamente comparables con programas que usan otras METs.
- Las posiciones de *money-game* (sin puntuación de match) se **excluyen** del cálculo de MWC. Si su base de datos contiene muchas posiciones de money-game, el MWC cost puede estar subestimado o no estar disponible.
- El MWC cost es acumulativo sobre el conjunto de datos filtrado, no es un indicador por decisión. Mide el impacto total de sus errores sobre sus posibilidades de victoria.

2.2.17 Panel Bearoff

El panel **EPC** (*CTRL-E*) calcula el EPC (Effective Pip Count) de una posición de bearoff. Se activa pulsando *CTRL-E*, haciendo clic en la pestaña EPC del panel inferior, o ejecutando el comando `epc`.

En este panel, el usuario edita la posición de las fichas en los dos cuadrantes interiores: un clic en los puntos 1 a 6 coloca fichas del jugador de abajo, un clic en los puntos 19 a 24 coloca fichas del jugador de arriba (el botón del ratón es indiferente).

Los resultados se presentan en forma de dos tablas apiladas:

- arriba, una **tabla de jugadores** — una fila por jugador (identificada por su punto de color, con el jugador negro siempre abajo), una columna por magnitud: EPC, pip count, wastage (diferencia entre el EPC y el pip count),

número medio de tiradas y desviación típica. Cuando ambos jugadores tienen fichas en su cuadrante, una línea Δ da las diferencias *con signo* (abajo – arriba: negativa cuando el jugador negro va en cabeza) de EPC, de pips y de wastage;

- debajo, separada por un filete, una **tabla carrera/cubo**: dos columnas de probabilidad de victoria (una por punto de color de jugador, valores sin el signo %) y las equidades money — bajo cada decisión distinta de la mejor, la diferencia de equidad respecto a la mejor decisión se indica entre paréntesis. La **decisión** se muestra a la derecha de la tabla, con el distintivo exacto/estimado. El **jugador al tiro** y la **posición del cubo** se editan directamente en el tablero, como en modo edición: hacer clic en el rectángulo bearoff/marcador de un jugador le da el tiro; hacer clic en el cubo lo hace rotar centrado → poseído abajo → poseído arriba (clic derecho en sentido inverso). El valor del cubo permanece fijado — en money game las equidades se expresan en unidades del cubo actual, solo cuenta su propietario. El análisis se recalcula de inmediato. En régimen estimado, el enlace « Ver los parámetros de configuración » abre directamente la pestaña *Bearoff* de la configuración.

La casilla *Desafío* permanece fijada en la parte superior derecha del panel.

Cuando la posición es un bearoff puro (todas las fichas de ambos jugadores en su cuadrante), la tabla de carrera muestra, para el jugador al tiro:

- la probabilidad de victoria,
- en régimen *exacto*: las equidades money (cubeless, sin doblar, doblar/tomar, doblar/pasar) y el **veredicto de cubo money** (no doblar, doblar/tomar o doblar/pasar),
- en régimen *estimado*: la probabilidad de victoria sola, acompañada de su margen de error — el veredicto de cubo, deliberadamente, no se muestra entonces.

Un distintivo indica el régimen: **exacto** (valor leído en una base de datos two-sided) o **estimado $\pm$ margen**. Véase *Metodología e hipótesis del panel Bearoff* para la definición precisa de los dos regímenes y de sus hipótesis.

Ampliar el dominio exacto. La base integrada cubre 6 fichas por jugador. Dos maneras de ir más allá, en la pestaña *Bearoff* de la configuración:

- descargar la base ampliada TS-06-11 (1,2 GB, verificada por SHA-256, suprimible en el mismo lugar): veredicto exacto hasta 11 fichas por jugador. Una descarga interrumpida o cancelada **se reanuda donde se había detenido** (el archivo parcial se conserva y se completa mediante una petición HTTP Range);
- indicar cualquier archivo .bd two-sided de gnuBg. La base con el dominio más amplio prevalece automáticamente.

Modo desafío. La casilla *Desafío* del panel activa un modo de entrenamiento: con cada modificación de la posición, los valores de las tres zonas — la fila del jugador de abajo, la fila del jugador de arriba y la tabla de carrera — se ocultan (sustituídos por « ... »); un clic en una zona revela solo esa zona. La línea Δ solo aparece una vez reveladas las dos filas de jugadores. Así puede uno entrenarse a estimar el EPC de cada bando, y luego a pronunciarse sobre el cubo, antes de comprobar. El ajuste se memoriza.

Para cerrar el panel Bearoff, pulse *CTRL-E* o cambie a otra pestaña.

Metodología e hipótesis del panel Bearoff

Cada valor mostrado por el panel se basa en hipótesis precisas, enunciadas aquí exhaustivamente.

Dominio. El panel solo trata el bearoff puro: todas las fichas restantes de ambos jugadores en su cuadrante interior. La posición se evalúa *antes de la tirada*; los dados eventualmente colocados se ignoran. Las carreras sin contacto con fichas fuera del cuadrante no se tratan.

Bloques EPC (siempre exactos). El EPC, el número medio de tiradas y la desviación típica provienen de la distribución exacta del número de tiradas necesarias para sacar todas las fichas, leída en la base one-sided de GNUbg (6 puntos, 15 fichas, integrada). $EPC = \text{tiradas medias} \times 49/6$ ($49/6 \approx 8,167$ es la media exacta de pips por tirada, con los dobles contados cuatro veces); $wastage = EPC - \text{pip count}$. La única idealización es el *juego one-sided óptimo*: cada jugador minimiza sus propias tiradas ignorando al adversario — es la definición estándar del EPC.

Probabilidad de victoria, régimen exacto. Lectura directa en la base two-sided disponible más amplia (integrada TS-06-06, archivo externo o TS-06-11 descargada). Estas bases resultan de un análisis retrógrado completo bajo juego two-sided óptimo de ambos bandos: ninguna hipótesis adicional, error limitado a la cuantificación ($< 0,002\%$).

Probabilidad de victoria, régimen estimado. Fuera del dominio de la base: la probabilidad se obtiene convolucionando las dos distribuciones one-sided (el jugador al tiro gana si su número de tiradas es inferior o igual al del adversario) y aplicando luego una corrección polinómica fija, calibrada fuera de línea contra la base TS-06-11. Tres hipótesis:

- **independencia** de los dos procesos de salida — estructural en carrera: sin contacto no hay ninguna interacción;
- **juego one-sided óptimo de ambos bandos** — esta es *la aproximación*: en realidad el jugador que va detrás se desvía para jugar la varianza y el líder por seguridad. El efecto medido es un sesgo antisimétrico (la convolución exagera la ventaja del líder) que la corrección absorbe estadísticamente;
- la **corrección** fue calibrada y validada sobre el dominio del oráculo (hasta 11 fichas por jugador). Error residual medido: desviación típica 0,05 %, percentil 99 0,17 %, máximo observado 0,9 % (en puntos de probabilidad de victoria). **Más allá de 11 fichas por jugador, esta cota está extrapolada** — la tendencia es monótona pero ningún oráculo la certifica.

Equidades y veredicto de cubo (solo régimen exacto). Las equidades mostradas son las del **money game, sin Jacoby**, en el referencial de la literatura del bearoff. En el dominio ≤ 11 fichas por jugador, los gammons son imposibles (cada bando ya ha sacado al menos 4 fichas): no es una aproximación. El veredicto (no doblar / doblar, tomar / doblar, pasar) se reconstruye exactamente a partir de las equidades almacenadas, según la regla de GNUbg, validada punto por punto contra su análisis.

Nota

Las equidades cubeful suponen un **juego de cubo óptimo de ambos bandos hasta el final**: los futuros redobles se valoran íntegramente (análisis retrógrado completo). En las carreras muy volátiles de final de partida, la cascada de redobles se come casi toda la ventaja del bando al tiro — las equidades « sin doblar » y « doblar/tomar » pueden entonces estar próximas a cero allí donde un motor como XG, cuyo modelo de cubo no valora esa cascada, muestra valores próximos al dead cube (por ejemplo, 2 fichas en el punto 3 contra 2 fichas en el punto 2: 62 % de victoria, D/T exacto +0,006 frente a +0,475 en XG). La **decisión** mostrada, en cambio, coincide con la de los motores.

¿Por qué el veredicto nunca se estima? La equidad cubeful es un problema de *trayectoria* (cuándo doblar) que ningún resumen estadístico de la posición captura: el mejor modelo estático medido deja un error residual (desviación típica 0,016 de equidad, máximo 0,20) que basta para invertir todas las decisiones ajustadas. Del mismo modo, la conversión del veredicto al marcador del match mediante una tabla de equidades de match se ha medido insuficiente (12 % de desacuerdos con el análisis 2-ply de GNUbg, con auténticos blunders). Como un veredicto falso mostrado con aplomo es peor que ningún veredicto, blunderDB solo muestra el veredicto cuando es exacto — y money.

Nota

Las bases de bearoff son tablas matemáticas inmutables, regenerables con la herramienta `makebearoff` de GNUbg.

2.2.18 Panel Anki

El panel **Anki** (*CTRL-K*) permite estudiar posiciones mediante repetición espaciada utilizando el algoritmo FSRS. El usuario puede crear mazos a partir de colecciones o de resultados de búsqueda.

Creación de mazos: Haga clic en *New Deck* para crear un mazo a partir de una colección o de los resultados de búsqueda actuales. Los mazos basados en una búsqueda se sincronizan automáticamente al activar la pestaña Anki.

Repaso: Seleccione un mazo y luego haga clic en *Study* (o haga doble clic en un mazo) para empezar a repasar las cartas pendientes. Cada carta muestra la posición correspondiente en el tablero. Evalúe su recuerdo con las teclas *1* (Repetir), *2*

(Difícil), 3 (Bien) o 4 (Fácil). Pulse *Esc* para detenerse y volver a la lista de mazos.

Práctica libre (cram): El botón *Cram*, junto a *Study*, inicia una sesión de práctica libre: se le muestran posiciones aleatorias del mazo sin tener en cuenta el calendario FSRS. Este modo **nunca modifica el plan de repetición espaciada** — ideal para calentar antes de un torneo o repasar intensamente un mazo temático sin alterar su orden. Una etiqueta *Cram* reemplaza el estado de la carta y un botón *Siguiente* (teclas 1 a 4) recorre las posiciones. *Esc* vuelve a la lista sin guardar una sesión interrumpida.

Pausa/Reanudación: Puede interrumpir una sesión de repaso en cualquier momento con *Esc*. El botón cambia a *Resume* y muestra su progreso. Haga clic en él para retomar donde lo dejó.

Gestión de mazos: Utilice los botones de acción para renombrar, sincronizar, reiniciar o eliminar mazos. Los parámetros FSRS (retención objetivo, intervalo máximo, factor de aleatoriedad) pueden configurarse por mazo en los Ajustes (icono de engranaje).

2.2.19 Panel de Metadatos

El panel **Metadatos** muestra la información general de la base de datos actual: nombre, descripción, número de posiciones, número de partidas y juegos, versión del esquema. Accesible mediante el comando `meta`.

También muestra, **cuando existe**, el origen de la base de datos — véase *Distribuir una base de datos: origen y contraseña*. Una base de datos corriente no muestra esa sección.

2.2.20 Distribuir una base de datos: origen y contraseña

Un profesor que distribuye una base de posiciones dispone de dos mecanismos, independientes entre sí, ambos opcionales y elegidos **en el momento de la exportación**: marcar el archivo con su origen y protegerlo con una contraseña.

Nota

Ninguno de los dos hace seguimiento de lo que ocurre con el archivo. blunderDB **no registra nada del lado de quien recibe la base**: abrir una base marcada es exactamente igual que abrir cualquier otra, y en ningún sitio queda constancia de quién la abrió, cuándo, ni de dónde procede su contenido.

Marcar una base de datos con su origen

La ventana de exportación cabe en una sola pantalla: el formulario y, sobre él, una barra de progreso durante la escritura. Se cierra sola al terminar y el resultado aparece en la barra de estado.

Tres puntos merecen atención:

- **La exportación afecta a las posiciones mostradas actualmente**, no a toda la base. Tras una búsqueda solo se exportan los resultados: la ventana lo recuerda en la parte superior.
- **Una colección cuyas posiciones no estén todas en la selección llega truncada**. Por eso la lista muestra, para cada colección, la parte cubierta («12/40») y la señala en rojo cuando es parcial.
- **Los torneos solo pueden exportarse junto con los partidos**: sin ellos no existe el vínculo torneo–partido y el torneo llegaría vacío. La casilla permanece desactivada mientras no se marque «incluir los partidos».

Los campos *Usuario*, *Descripción* y *Fecha* describen el **archivo producido**; se rellenan previamente a partir de la base de origen. La casilla *Mis filtros guardados* es distinta de las demás: no exporta contenido, sino tus propias búsquedas guardadas, que no sirven de nada en la base de otra persona.

Al marcar **Marcar este archivo con su origen** aparecen dos campos:

- **Origen** — qué es este archivo y de dónde viene, con tus palabras: «Clase de Jean Dupont — 12 de marzo de 2026». Este campo es **obligatorio**: mientras esté vacío, el botón de exportación permanece inactivo.

- **Nota**, opcional — condiciones de uso, dirección de contacto, una petición de no redistribuir.

La marca se firma con tu identidad de emisor. Es por tanto **inalterable e infalsificable**: nadie puede modificarla ni fabricar una en tu nombre. En cambio, **no es imborrable**: el archivo distribuido es una base SQLite corriente y blunderDB es software libre. No impide nada: dice de dónde viene el archivo.

Identidad del emisor

Las marcas se firman con tu **identidad de emisor**, creada por sí sola la primera vez que marcas un archivo; no hay nada que configurar. Pertenecer a una persona y no a una base de datos: todos tus archivos llevan la misma huella pública, con la forma `A3F1-9C24-7B05-E1D8`.

Puedes comunicar esa huella a tus destinatarios para que comprueben que un archivo procede realmente de ti. La identidad se traslada de un equipo a otro en un único archivo (extensión `.bdbid`), protegido si se desea por una frase de contraseña.

Ese archivo permite firmar en tu nombre: no lo compartas.

En los ajustes (icono de rueda dentada de la barra de herramientas), la pestaña *Identidad del emisor* muestra tu nombre y tu huella, y ofrece *Guardar identidad...*, *Cargar identidad...* y *Regenerar...*

Advertencia

Regenerar no revoca nada. Una marca lleva incorporada la clave pública que la firmó: se verifica por sí sola para siempre. Si tu archivo de identidad se ha filtrado, quien lo posea podrá seguir firmando con tu huella antigua, y esas marcas seguirán siendo válidas.

Lo que te protege tras una filtración no es el software: es publicar tu nueva huella y desautorizar la antigua ante tus destinatarios.

La regeneración sobrescribe la clave actual; blunderDB ofrece guardarla antes de reemplazarla.

Proteger una base de datos con una contraseña

La contraseña se escribe oculta, tanto aquí como al abrir un archivo protegido; el icono con forma de ojo la muestra **mientras se mantiene pulsado** y vuelve a ocultarla al soltarlo.

Marcar **Proteger este archivo con una contraseña** produce un archivo con extensión `.dbx`, incluso si habías elegido un nombre en `.db` en la ventana de guardado, ya que esta se abre antes de pedir la contraseña. Para abrirlo, usa la apertura de base habitual: la ventana de selección acepta tanto `.db` como `.dbx`. blunderDB pide entonces la contraseña e instala al lado una base corriente; después no se pide nada más.

La ventana ofrece **eliminar el archivo protegido una vez abierto**: de lo contrario conservas el mismo contenido con dos nombres. La casilla no está marcada por omisión —el archivo protegido sigue siendo tuyo si piensas transmitirlo— y la eliminación solo se produce tras una apertura correcta.

Advertencia

La contraseña protege el **transporte** del archivo, no la base. Impide que un tercero abra un archivo olvidado en una carpeta de descargas o un adjunto reenviado por error. No protege frente a aquel a quien has dado la contraseña.

La contraseña se comprueba en **cada** apertura, incluso si el archivo ya se había abierto antes en ese equipo.

Técnicamente, la base se cifra con **AES-256 en modo GCM**, con una clave derivada de la contraseña mediante **Argon2id** (64 MiB de memoria, 3 pasadas, 4 hilos) y una sal aleatoria propia de cada archivo. El modo GCM autentica el conjunto: una contraseña errónea se detecta como tal, y también cualquier alteración del archivo cifrado; nunca se obtiene en silencio una base corrupta.

La cabecera del archivo protegido permanece **en claro**: su origen sigue siendo legible sin la contraseña.

Leer el origen de un archivo

En la aplicación, abre el archivo y muestra el panel **Metadatos** (comando `meta`). Aparece una sección **Origen** en la parte superior del panel, de solo lectura, que indica lo que se inscribió, por quién, cuándo, y el estado de la firma:

- «✓ firma verificada — marcada por ti»: el archivo lleva tu marca, intacta;
- «✓ firma verificada»: la marca está intacta y procede de otra clave; compara su huella con la que te haya comunicado el autor;
- «△ firma no válida»: el documento ha sido modificado o falsificado.

Esta sección no aparece en una base de datos corriente.

En línea de comandos, `blunderdb info --db archivo.db` muestra el origen y el estado de la firma, **sin escribir nunca en el archivo**. El comando funciona también con un archivo protegido, sin la contraseña. Consulta `CLI_USAGE.md` para las opciones `--watermark` y `--password` de `export`, así como para `identity` y `open`.

2.3 Guía del usuario

Esta guía es una introducción práctica a blunderDB para empezar a usarlo rápidamente.

2.3.1 Crear una nueva base de datos

Para crear una nueva base de datos, haga clic en el botón «New Database» de la barra de herramientas. Elija una ruta donde guardar la base de datos, así como un nombre, y haga clic en «Save».

Nota

La extensión de las bases de datos de blunderDB es `.db`.

Truco

Atajos de teclado: `CTRL-N`. Comando: `n`

2.3.2 Abrir una base de datos existente

Para cargar una base de datos existente, haga clic en el botón «Open Database» de la barra de herramientas. Vaya a la ruta donde se encuentra la base de datos, seleccione el archivo `.db` y haga clic en «Open».

Truco

Atajos de teclado: `CTRL-O`. Comando: `o`

2.3.3 Importar y fusionar una base de datos

Para importar y fusionar otra base de datos de blunderDB en la base de datos actualmente abierta, haga clic en el botón «Import Database» de la barra de herramientas. Seleccione el archivo `.db` que desea importar y haga clic en «Open».

blunderDB fusionará de forma inteligente las dos bases de datos:

- Las posiciones que no existen en la base de datos actual se añadirán con sus análisis y comentarios.

- Las posiciones que ya existen se actualizarán: los análisis se completarán si faltan, y los comentarios se fusionarán (se añadirán los nuevos comentarios sin duplicar los existentes).
- Un mensaje resumirá el número de posiciones añadidas, fusionadas e ignoradas.

Nota

La importación requiere que ambas bases de datos tengan versiones de esquema compatibles. Es posible importar una base de datos de una versión inferior o igual en una base de datos de versión superior.

Prudencia

La operación de importación modifica inmediatamente la base de datos actualmente abierta. Se recomienda hacer una copia de seguridad antes de importar otra base de datos.

2.3.4 Editar una posición

Para editar una posición, pulse la tecla *TAB* para abrir el panel de búsqueda y el editor de posiciones. Edite la posición con el ratón:

- haga clic en los puntos para añadir fichas. El clic izquierdo asigna las fichas al jugador 1. El clic derecho asigna las fichas al jugador 2. Para insertar una prima, haga clic en el punto de inicio, mantenga pulsado el botón y suelte en el punto de destino. Haga clic en la barra para colocar fichas en la barra.
- para borrar la posición, haga doble clic en una zona vacía fuera del tablero o pulse la tecla *RETROCESO*.
- para enviar el cubo al jugador 1, haga clic izquierdo en el cubo. Para enviar el cubo al jugador 2, haga clic derecho en el cubo.
- para indicar el jugador que tiene el turno, haga clic en la zona reservada para los dados.
- para editar los dados, haga clic izquierdo para aumentar el valor de un dado, clic derecho para disminuir el valor de un dado. Si las caras de los dados están vacías, significa que la posición es una decisión de cubo.
- para editar el marcador de los jugadores, haga clic izquierdo para aumentar el marcador, clic derecho para reducirlo.

Truco

La introducción de la posición con el ratón para las fichas se realiza de la misma manera que en XG.

2.3.5 Añadir una posición a la base de datos

Tras editar la posición, el panel de búsqueda queda abierto.

Para guardar la posición obtenida anteriormente, pulse *CTRL-S* o haga clic en el botón «Save Position» de la barra de herramientas.

Truco

Abra la línea de comandos y ejecute: *w*

2.3.6 Etiquetar una posición

Para añadir una etiqueta *toto* a la posición actual, abra la línea de comandos pulsando *ESPACIO*, escriba *#toto* y confirme el comando pulsando *INTRO*.

2.3.7 Eliminar una posición

Para eliminar la posición actual de la base de datos, pulse *Del* o haga clic en el botón «Delete Position» de la barra de herramientas.

Truco

En la línea de comandos, ejecute *d.*

Prudencia

La eliminación de la posición es definitiva y no requiere ninguna confirmación por parte del usuario.

2.3.8 Importar una posición desde XG

Para importar una posición directamente desde XG,

1. muestre en XG la posición que desea importar y pulse *CTRL-C*,
2. abra blunderDB y pulse *CTRL-V*.

Nota

El pegado automático detecta el formato de origen (XG, GNUbg, BGBlitz).

2.3.9 Importar una partida

blunderDB puede importar partidas desde diversas fuentes.

Formatos compatibles:

- eXtreme Gammon (XG): archivos *.xg* y *.xgp* (posiciones)
- GNUbg: archivos *.sgf*
- Jellyfish: archivos *.mat* y *.txt*
- BGBlitz: archivos *.bgf* y *.txt*

Para importar uno o varios archivos de partida:

1. Pulse *CTRL-I* o haga clic en el botón «Import» de la barra de herramientas.
2. Seleccione uno o varios archivos para importar.
3. blunderDB detecta automáticamente el formato e importa la partida.
4. Una ventana de progreso muestra el número de archivos importados, fallidos e ignorados (duplicados).

Truco

Comando: i

Nota

blunderDB detecta automáticamente los duplicados e impide importar una partida que ya está presente en la base de datos.

2.3.10 Importar una carpeta de partidas

Para importar de forma recursiva todos los archivos de partidas contenidos en una carpeta y sus subcarpetas:

1. Pulse *CTRL-SHIFT-F* o haga clic en el botón correspondiente de la barra de herramientas.
2. Seleccione la carpeta que contiene los archivos de partidas.
3. blunderDB recopila e importa automáticamente todos los archivos reconocidos (*.xg*, *.xgp*, *.sgf*, *.mat*, *.txt*, *.bgf*).

2.3.11 Arrastrar y soltar

blunderDB admite arrastrar y soltar. Es posible arrastrar y soltar sobre la ventana de blunderDB:

- archivos de partida o de posición (*.xg*, *.xgp*, *.sgf*, *.mat*, *.txt*, *.bgf*) para importarlos,
- archivos de base de datos (*.db*) para abrirlos o fusionarlos con la base de datos actual,
- carpetas para importar de forma recursiva todos los archivos que contienen.

2.3.12 Navegar por una partida

Para navegar por una partida importada:

1. Abra el panel de partidas con *CTRL-Tab*.
2. Haga doble clic en una partida o pulse *INTRO*.
3. Use las teclas *IZQUIERDA* / *DERECHA* para recorrer las jugadas.
4. Use *PageUp* / *PageDown* para pasar de una partida a otra.
5. Pulse *CTRL-L* para mostrar el análisis.
6. Pulse *d* para alternar entre el análisis de jugadas de fichas y el análisis de cubo.

Truco

Atajo: *CTRL-Tab* para abrir el panel de partidas. Comando: m

Nota

blunderDB recuerda la última posición visitada en cada partida. Al volver a una partida, la última posición consultada se restaura automáticamente.

2.3.13 Gestionar el panel de partidas

El panel de partidas (*CTRL-Tab*) permite:

- listar todas las partidas importadas (ordenadas de la más reciente a la más antigua),
- ordenar las partidas por columnas (jugador 1, jugador 2, fecha, longitud de la partida, torneo),
- modificar los nombres de los jugadores o la fecha haciendo doble clic en los campos,
- intercambiar los jugadores 1 y 2 mediante el botón de intercambio,
- asignar una partida a un torneo,
- eliminar una partida con la tecla *Del*.

2.3.14 Gestionar las colecciones

Las colecciones permiten organizar posiciones en grupos personalizados. Para acceder al panel de colecciones, pulse *CTRL-B*.

Crear una colección:

1. Abra el panel de colecciones (*CTRL-B*).
2. Introduzca el nombre de la nueva colección y haga clic en «Add».

Añadir posiciones a una colección:

1. Seleccione las posiciones deseadas.
2. Añádalas a la colección desde el panel de colecciones.

Recorrer una colección:

- Haga doble clic en una colección para recorrer sus posiciones. El orden de las colecciones y de las posiciones se puede modificar arrastrando y soltando.

Truco

Comando: `coll`

2.3.15 Gestionar los torneos

Los torneos permiten organizar las partidas importadas por evento. Para acceder al panel de torneos, pulse *CTRL-Y*.

Crear un torneo:

1. Abra el panel de torneos (*CTRL-Y*).
2. Haga clic en «Add» e introduzca el nombre del torneo.

Asignar una partida a un torneo:

- Desde el panel de partidas (*CTRL-Tab*), use el menú desplegable de la columna de torneo para asignar una partida.

2.3.16 Mostrar las estadísticas de rendimiento

El panel Stats permite visualizar los indicadores de rendimiento (PR y coste MWC) a partir de las posiciones importadas.

1. Pulse *CTRL-D* o haga clic en la pestaña Stats del panel inferior.
2. Use la barra de filtros para restringir el análisis por jugador, torneo, rango de fechas, tipo de decisión o longitud de la partida.

3. Haga clic en un indicador para acceder directamente a las posiciones correspondientes.

2.3.17 Calcular el EPC

La calculadora de EPC (Effective Pip Count) permite calcular las estadísticas de retirada (bearoff) de una posición.

1. Pulse *CTRL-E*, haga clic en la pestaña Bearoff del panel inferior o ejecute el comando `epc`.
2. Edite la posición de las fichas en el cuadro interior (los 6 últimos puntos).
3. Los resultados se muestran en tiempo real en el panel Bearoff dedicado: EPC, número medio de tiradas, desviación típica, pip count y wastage — y, en bearoff puro, la probabilidad de victoria del jugador al tiro con, en el dominio exacto, el veredicto de cubo money (véase la sección « Metodología e hipótesis del panel Bearoff » del manual).
4. Para entrenarse a estimar estos valores, marque la casilla *Desafío*: los resultados se ocultan con cada modificación y se revelan zona por zona, con un clic.

Nota

La calculadora funciona para ambos jugadores simultáneamente.

2.3.18 Mostrar el análisis de una posición importada desde XG

Si una posición analizada por XG, GNUbg o BGBlitz se ha importado en blunderDB, el análisis se puede mostrar pulsando *CTRL-L*.

Si la posición corresponde a una decisión de fichas, las cinco mejores jugadas se muestran en líneas distintas. Para cada línea, la información proporcionada es, en este orden: la jugada de fichas asociada, la equidad normalizada, el error en equidad de la jugada, las probabilidades de victoria, gammon y backgammon del jugador, las probabilidades de victoria, gammon y backgammon del adversario, y el nivel de análisis.

Si la posición corresponde a una decisión de cubo, se muestra el coste de cada decisión, así como las probabilidades de victoria de la posición.

Cuando hay varios motores de análisis presentes para la misma posición (por ejemplo XG y GNUbg), una columna adicional indica el motor de origen de cada análisis.

Al navegar por una partida, la jugada realmente realizada se resalta en la lista de jugadas. Si la posición se ha encontrado en varias partidas, se indican todas las jugadas realizadas.

Truco

Al hacer clic en una jugada en el panel de análisis, las flechas correspondientes se muestran en el tablero.

2.3.19 Exportar una posición a XG

Para exportar una posición de blunderDB a XG,

1. muestre en blunderDB la posición que desea exportar y pulse *CTRL-C*,
2. abra XG y pulse *CTRL-V*.

2.3.20 Visualizar las distintas posiciones

Para visualizar las distintas posiciones de la biblioteca actual, use las teclas *IZQUIERDA* y *DERECHA*. La tecla *INICIO* permite ir a la primera posición. La tecla *FIN* permite ir a la última posición.

Para mostrar el bearoff a la izquierda, pulse *CTRL-IZQUIERDA*. Para mostrar el bearoff a la derecha, pulse *CTRL-DERECHA*.

2.3.21 Buscar posiciones según criterios

Para buscar tipos de posiciones,

- pulse *TAB* para abrir el panel de búsqueda,
- edite la estructura de posición que desea buscar. blunderDB filtrará las posiciones que tengan *como mínimo* la estructura de fichas introducida. En caso de duda, para obtener el máximo de resultados, borre la posición pulsando la tecla *RETROCESO*. Edite, si es necesario, la posición del cubo y el marcador.

El panel de búsqueda ofrece dos estructuras de fichas, seleccionables mediante las pestañas *At least* y *Except* situadas en la parte superior del panel:

- *At least* (por defecto): blunderDB filtra las posiciones que tengan *como mínimo* la estructura de fichas introducida;
- *Except*: blunderDB excluye las posiciones que contienen una de las fichas introducidas. El tablero se muestra bordeado de rojo al editar esta estructura. Una posición se rechaza si contiene *al menos uno* de los elementos dibujados (por ejemplo, dibujar una ficha en los puntos 1, 3 y 5 conserva únicamente las posiciones que no tienen ninguna ficha en esos puntos). El número de fichas por punto no está limitado: indicar 3 fichas en un punto excluye las posiciones que tienen 3 fichas o más en ese lugar (útil para buscar un punto hecho sin spare). Dos clics rápidos en un punto lo marcan como obligatoriamente vacío (celda roja rayada, ninguna ficha sea cual sea el color); un solo clic en ese punto lo desbloquea.

Cuando un punto pertenece a ambas estructuras, el criterio *Except* prevalece si contradice el criterio *At least*.

Método 1 (sencillo):

- Abra la ventana de búsqueda (*CTRL-F*)
- Añada y configure los filtros de búsqueda
- Confirme haciendo clic en «Search».

Método 2 (avanzado):

- abra la línea de comandos pulsando *ESPACIO*,
- escriba *s* y añada los filtros adicionales que desee (por ejemplo *cube* o *score* para tener en cuenta el cubo y el marcador, respectivamente. Consulte [Sección 2.4.4](#) para ver una lista exhaustiva de los filtros disponibles).
- confirme la consulta pulsando *INTRO*.

Las posiciones mostradas son las de la base de datos que cumplen los criterios de búsqueda introducidos por el usuario.

2.4 Lista de comandos

La línea de comandos, situada en la barra de estado, se abre pulsando la tecla *ESPACIO*. Al escribir un comando, aparece automáticamente una lista de sugerencias: la tecla *TAB* (o *MAYÚS-TAB*) recorre las propuestas y completa el comando, mientras que *ESC* cierra la lista (un segundo *ESC* cierra la línea de comandos). Las teclas *ARRIBA* y *ABAJO* siguen reservadas al historial de comandos.

2.4.1 Operaciones globales

Comando	Acción
new, ne, n	Crea una nueva base de datos.
open, op, o	Abre una base de datos existente.
import_db, idb	Importa y fusiona otra base de datos.
export_db, edb	Exporta la selección actual a una nueva base de datos.
quit, q	Cierra blunderDB.
help, he, h	Abre la ayuda de blunderDB.
tutorial, tour	Abre el catálogo de visitas guiadas de la interfaz.
demo	Carga una base de ejemplo (partidas, torneo, análisis) para descubrir la herramienta.
meta	Muestra los metadatos de la base de datos.
epc	Abre el panel Bearoff (Effective Pip Count, probabilidad de victoria y veredicto de cubo en bearoff).
met	Abre la tabla de equidad de match Kazaross-XG2.
tp2	Abre la tabla de takepoints con el cubo a 2.
tp2_live	Abre la tabla de takepoints con el cubo a 2 para carreras largas.
tp2_last	Abre la tabla de takepoints con el cubo a 2 muerto.
tp4	Abre la tabla de takepoints con el cubo a 4.
tp4_live	Abre la tabla de takepoints con el cubo a 4 para carreras largas.
tp4_last	Abre la tabla de takepoints con el cubo a 4 muerto.
gv1	Abre la tabla de valores de gammon con el cubo a 1.
gv2	Abre la tabla de valores de gammon con el cubo a 2.
gv4	Abre la tabla de valores de gammon con el cubo a 4.

2.4.2 Posiciones y navegación

Comando	Acción
import, i	Importa una o varias posiciones/matches desde un archivo (xg, xgp, sgf, mat, txt, bgf).
delete, del, d	Elimina la posición actual.
[number]	Ir a la posición del índice indicado.
list, l	Mostrar el análisis de la posición actual.
comment, co	Mostrar/escribir comentarios.
history, hi	Abrir el panel de búsqueda (el historial de búsqueda se encuentra en su pestaña <i>Historial</i>).
stats, st	Mostrar/ocultar el panel de estadísticas.
match, ma	Mostrar/ocultar el panel de matches.
collection, coll	Mostrar/ocultar el panel de colecciones.
#tag1 tag2 ...	Etiquetar la posición actual.
e	Cargar todas las posiciones de la base de datos.
blunders, bl [n]	Carga los peores errores (equity/MWC) en la vista de análisis, según el filtro de estadísticas actual. Un número opcional elige cuántos cargar (b1 50); 10 por defecto. Carga los peores errores (equity/MWC) en la vista de análisis, según el filtro de estadísticas actual.
m	Navegar por el último match visitado.

2.4.3 Edición y búsqueda

Comando	Acción
write, wr, w	Guarda la posición actual.
write!, wr!, w!	Actualizar la posición actual.
s	Buscar posiciones con filtros.
ss	Buscar entre las posiciones actualmente filtradas.

2.4.4 Filtros de búsqueda

Los filtros siguientes deben yuxtaponerse durante una búsqueda, es decir, después del inicio del comando `s`.

Advertencia

En la búsqueda de posiciones, por defecto, blunderDB tiene en cuenta la estructura de fichas actual e ignora la posición del cubo, el marcador y los dados. Para tener en cuenta la posición del cubo, el marcador y los dados, hay que mencionarlo explícitamente en la búsqueda.

Nota

El comando de búsqueda `s` está disponible en el panel de búsqueda (tecla `TAB`). El comando `ss` permite buscar entre los resultados actualmente filtrados.

Nota

blunderDB considera que una ficha rezagada (backchecker) es una ficha situada entre el punto 24 y el punto 19.

Nota

blunderDB considera que el número de fichas en la zona es el número de fichas situadas entre el punto 12 y el punto 1.

Nota

blunderDB considera que el outfield se extiende entre el punto 18 y el punto 7.

Nota

blunderDB considera que el jan se extiende entre el punto 1 y el punto 6.

Truco

Los parámetros para filtrar posiciones pueden combinarse arbitrariamente.

Consulta	Acción
cube, cub, cu, c	La posición cumple la configuración del cubo.
score, sco, sc, s	La posición cumple el marcador.
d	La posición cumple el tipo de decisión (ficha o cubo).
D	La posición cumple la tirada de dados (ambos dados, sin importar el orden).
D1	La posición cumple la tirada de dados únicamente en el primer dado (el valor del primer dado aparece en cualquiera de los dos dados de la posición).
xD65	La posición no se jugó con la tirada 6-5 (sin importar el orden). El valor se indica en el token; repetible para excluir varias tiradas (xD65 xD54).
nc	La posición es sin contacto.
M	La posición o su réplica especular cumple los filtros.
i	La posición se importó por separado, y no la trajo la importación de una partida.
fl	La posición fue marcada en el programa de origen, al importar una partida de eXtreme Gammon.
x	La posición no contiene ninguna ficha de la estructura de exclusión (pestaña « Except » del panel de búsqueda).
p>x	El jugador tiene al menos x pips de desventaja en la carrera.
p<x	El jugador tiene como máximo x pips de desventaja en la carrera.
px,y	El jugador tiene entre x e y pips de desventaja en la carrera.
P>x	El jugador tiene una carrera de al menos x pips.
P<x	El jugador tiene una carrera de como máximo x pips.
Px,y	El jugador tiene una carrera entre x e y pips.
e>x	La equidad (en milipuntos) de la posición es mayor que x.
e<x	La equidad (en milipuntos) de la posición es menor que x.
ex,y	La equidad (en milipuntos) de la posición está comprendida entre x e y.
E>x	El error de la jugada realizada por el jugador 1 (en milipuntos) es mayor que x.
E<x	El error de la jugada realizada por el jugador 1 (en milipuntos) es menor que x.
Ex,y	El error de la jugada realizada por el jugador 1 (en milipuntos) está comprendido entre x e y.
w>x	El jugador tiene probabilidades de victoria superiores al x %.
w<x	El jugador tiene probabilidades de victoria inferiores al x %.
wx,y	El jugador tiene probabilidades de victoria entre el x % y el y %.
g>x	El jugador tiene probabilidades de gammon superiores al x %.
g<x	El jugador tiene probabilidades de gammon inferiores al x %.
gx,y	El jugador tiene probabilidades de gammon entre el x % y el y %.
b>x	El jugador tiene probabilidades de backgammon superiores al x %.
b<x	El jugador tiene probabilidades de backgammon inferiores al x %.
bx,y	El jugador tiene probabilidades de backgammon entre el x % y el y %.
W>x	El adversario tiene probabilidades de victoria superiores al x %.
W<x	El adversario tiene probabilidades de victoria inferiores al x %.
Wx,y	El adversario tiene probabilidades de victoria entre el x % y el y %.
G>x	El adversario tiene probabilidades de gammon superiores al x %.
G<x	El adversario tiene probabilidades de gammon inferiores al x %.
Gx,y	El adversario tiene probabilidades de gammon entre el x % y el y %.

continúe en la próxima página

Tabla 1 – proviene de la página anterior

Consulta	Acción
B>x	El adversario tiene probabilidades de backgammon superiores al x %.
B<x	El adversario tiene probabilidades de backgammon inferiores al x %.
Bx,y	El adversario tiene probabilidades de backgammon entre el x % y el y %.
o>x	El jugador tiene al menos x fichas retiradas.
o<x	El jugador tiene como máximo x fichas retiradas.
ox,y	El jugador tiene entre x e y fichas retiradas.
O>x	El adversario tiene al menos x fichas retiradas.
O<x	El adversario tiene como máximo x fichas retiradas.
Ox,y	El adversario tiene entre x e y fichas retiradas.
k>x	El jugador tiene al menos x fichas rezagadas.
k<x	El jugador tiene como máximo x fichas rezagadas.
kx,y	El jugador tiene entre x e y fichas rezagadas.
K>x	El adversario tiene al menos x fichas rezagadas.
K<x	El adversario tiene como máximo x fichas rezagadas.
Kx,y	El adversario tiene entre x e y fichas rezagadas.
z>x	El jugador tiene al menos x fichas en la zona.
z<x	El jugador tiene como máximo x fichas en la zona.
zx,y	El jugador tiene entre x e y fichas en la zona.
Z>x	El adversario tiene al menos x fichas en la zona.
Z<x	El adversario tiene como máximo x fichas en la zona.
Zx,y	El adversario tiene entre x e y fichas en la zona.
bo>x	El jugador tiene al menos x blots en el outfield.
bo<x	El jugador tiene como máximo x blots en el outfield.
box,y	El jugador tiene entre x e y blots en el outfield.
BO>x	El adversario tiene al menos x blots en el outfield.
BO<x	El adversario tiene como máximo x blots en el outfield.
BOx,y	El adversario tiene entre x e y blots en el outfield.
bj>x	El jugador tiene al menos x blots en el jan.
bj<x	El jugador tiene como máximo x blots en el jan.
bjx,y	El jugador tiene entre x e y blots en el jan.
BJ>x	El adversario tiene al menos x blots en el jan.
BJ<x	El adversario tiene como máximo x blots en el jan.
BJx,y	El adversario tiene entre x e y blots en el jan.
t'palabra1;palabra2;...'	Los comentarios de la posición contienen al menos una de las palabras.
co	La posición tiene un comentario, sea cual sea su contenido.
xco	La posición no tiene ningún comentario.
m'patrón1,patrón2,...'	Las mejores jugadas de fichas que contienen al menos uno de los patrones.
m'ND,DT,DP,...'	Las mejores decisiones de cubo de No Double/Take, Double Take, Double Pass.
T>x	Fecha de adición de la posición posterior a x (AAAA/MM/DD).
T<x	Fecha de adición de la posición anterior a x (AAAA/MM/DD).
Tx,y	Fecha de adición de la posición entre x e y (AAAA/MM/DD).
max	Buscar en el match con identificador x (p. ej.: ma3).
max,y	Buscar en los matches con identificadores de x a y (p. ej.: ma2,5).
tnx	Buscar en el torneo con identificador x (p. ej.: tn1).
tnx,y	Buscar en los torneos con identificadores de x a y (p. ej.: tn1,3).
idx	Buscar la posición con identificador x (p. ej. id12).
idx,y	Buscar las posiciones con identificadores de x a y (p. ej. id5,10).
pl'nombre"	Buscar posiciones de una partida en la que participó el jugador indicado, en cualquier lado (p. ej. pl'Alice"). No distingue mayúsculas y minúsculas.

Nota

Filtrar las posiciones según la tirada de dados (*D* o *DI*) implica *a fortiori* filtrar las posiciones según el tipo de decisión (*d*). El filtro *DI* ignora el valor del segundo dado: solo se utiliza el valor del primer dado para emparejar las posiciones (sobre cualquiera de los dos dados de la tirada).

Nota

Para el filtro de diferencia relativa en la carrera ($p > x$, $p < x$, px, y), el jugador va por detrás en la carrera respecto al adversario si $x > 0$ y por delante si $x < 0$. Ejemplo: $p < -10$: el jugador tiene al menos 10 pips de ventaja en la carrera. $p50,70$: el jugador tiene entre 50 y 70 pips de desventaja en la carrera.

Nota

Para buscar en varias partidas no contiguas, repetir el filtro *ma* varias veces (p. ej. `s ma23 ma43` para las partidas 23 y 43). El mismo principio se aplica a los torneos con *tn* y a las posiciones con *id* (p. ej. `s id5 id10` para las posiciones 5 y 10).

Nota

Buscar en un torneo (*tn*) equivale a buscar en el conjunto de los matches de dicho torneo. Los identificadores de los matches y de los torneos son visibles en las columnas ID de los paneles correspondientes.

Por ejemplo, el comando `s s c p-20, -5 w>60 z>10 K2, 3` filtra todas las posiciones teniendo en cuenta la estructura de fichas, el marcador y el cubo de la posición editada donde el jugador tiene entre 20 y 5 pips de ventaja en la carrera, con al menos un 60% de probabilidades de victoria, al menos 10 fichas en la zona, y el adversario tiene entre 2 y 3 fichas rezagadas.

2.4.5 Comandos diversos

Comando	Acción
<code>clear, cl</code>	Borra el historial de comandos.

Nota

Las migraciones de la base de datos se realizan ahora automáticamente al abrir una base de datos.

2.5 Atajos de teclado

Nota

Los atajos de teclado son independientes de la disposición del teclado: siguen siendo accesibles de la misma manera sea cual sea la disposición utilizada (AZERTY, QWERTY, QWERTZ, etc.).

Nota

Cuando el cursor se encuentra en un campo de texto (comentario, campo de búsqueda, línea de comandos), los atajos habituales de edición de texto se aplican al texto y no a la posición: CTRL-C, CTRL-X y CTRL-V copian, cortan y pegan la selección, CTRL-A la selecciona por completo, CTRL-Z y CTRL-Y deshacen y rehacen.

2.5.1 Base de datos

Atajo	Acción
CTRL-N	Crear una nueva base de datos.
CTRL-O	Abrir una base de datos existente.
CTRL-SHIFT-I	Importar una base de datos.
CTRL-SHIFT-S	Exportar la base de datos.
CTRL-Q	Cerrar blunderDB.
CTRL-M	Editar los metadatos de la base de datos.

2.5.2 Posición

Atajo	Acción
CTRL-I	Importar una o varias posiciones/partidas desde un archivo (xg, xgp, sgf, mat, txt, bgf).
CTRL-SHIFT-F	Importar recursivamente una carpeta de archivos de partidas/posiciones.
CTRL-C	Copiar una posición al portapapeles.
CTRL-X	Copiar la imagen del tablero al portapapeles (PNG).
CTRL-X CTRL-X	Copiar la imagen del tablero con el análisis al portapapeles (PNG).
CTRL-V	Pegar una posición desde el portapapeles (detección automática del formato).
CTRL-S	Guardar una posición.
CTRL-U	Actualizar una posición.
Supr	Eliminar la posición actual.
RETROCESO	Reiniciar el tablero, el cubo, el marcador y los dados.
CTRL-G	Mostrar los metadatos de la posición.

2.5.3 Navegación

Atajo	Acción
CTRL-R	Recargar todas las posiciones de la base de datos.
AvPág, h	Primera posición / Partida anterior (navegación de partida).
IZQUIERDA, k	Posición anterior.
DERECHA, j	Posición siguiente.
ARRIBA, k	Jugada anterior (cuando hay una jugada seleccionada en el análisis).
ABAJO, j	Jugada siguiente (cuando hay una jugada seleccionada en el análisis).
RePág, l	Última posición / Partida siguiente (navegación de partida).
r	Cargar una posición aleatoria.

2.5.4 Visualización

Atajo	Acción
CTRL-IZQUIERDA	Orientación del tablero hacia la izquierda.
CTRL-DERECHA	Orientación del tablero hacia la derecha.
p	Mostrar/ocultar el recuento de pips.

2.5.5 Acciones

Atajo	Acción
TAB	Abrir el panel de búsqueda (editor de posiciones).
ESPACIO	Abrir la línea de comandos.

2.5.6 Herramientas

Atajo	Acción
CTRL-L	Mostrar/ocultar el análisis.
CTRL-P	Mostrar/ocultar los comentarios.
CTRL-K	Mostrar/ocultar el panel Anki (repetición espaciada).
CTRL-F	Mostrar/ocultar el panel de búsqueda.
CTRL-Tab	Mostrar/ocultar el panel de partidas.
CTRL-B	Mostrar/ocultar el panel de colecciones.
CTRL-Y	Mostrar/ocultar el panel de torneos.
CTRL-D	Mostrar el panel de estadísticas.
CTRL-E	Mostrar/ocultar el panel Bearoff.
?	Mostrar/ocultar la ayuda.

2.5.7 Pestañas de vistas

Atajo	Acción
CTRL-T	Crear una nueva vista (copia de la vista actual).
CTRL-W	Cerrar la vista actual.
CTRL-AvPág, MAYÚS-J	Vista anterior.
CTRL-RePág, MAYÚS-K	Vista siguiente.
CTRL-1 ... CTRL-9	Ir directamente a la n-ésima vista.
Doble clic en la pestaña	Renombrar la vista.

2.5.8 Línea de comandos

Atajo	Acción
ARRIBA	Recorrer el historial de comandos hacia arriba.
ABAJO	Recorrer el historial de comandos hacia abajo.

2.5.9 Historial de búsqueda

El historial de búsqueda es la pestaña *Historial* del panel de búsqueda (*CTRL-F* o *TAB*).

Atajo	Acción
Clic	Seleccionar/deseleccionar una búsqueda (mostrar la posición).
Doble clic	Ejecutar la búsqueda.

2.5.10 Biblioteca de filtros

La biblioteca de filtros es la pestaña *Guardados* del panel de búsqueda (*CTRL-F* o *TAB*).

Atajo	Acción
Clic	Seleccionar/deseleccionar un filtro (mostrar la posición).
Doble clic	Ejecutar la búsqueda del filtro.

2.5.11 Panel de análisis

Atajo	Acción
Clic	Seleccionar/deseleccionar una jugada (mostrar/ocultar las flechas).
ARRIBA, k	Seleccionar la jugada anterior (cuando hay una jugada seleccionada).
ABAJO, j	Seleccionar la jugada siguiente (cuando hay una jugada seleccionada).
d	Alternar entre el análisis de jugadas y de cubo (solo en navegación de partida).
Esc	Deseleccionar la jugada. Si no hay ninguna jugada seleccionada, cerrar el panel.

2.5.12 Panel de partidas

Atajo	Acción
Clic	Seleccionar una partida.
Doble clic	Navegar por la partida.
ARRIBA, k	Seleccionar la partida anterior.
ABAJO, j	Seleccionar la partida siguiente.
INTRO	Cargar la partida seleccionada.
Supr	Eliminar la partida seleccionada.
Esc	Deseleccionar/cerrar el panel.

2.5.13 Panel Anki (repetición espaciada)

Atajo	Acción
1	Calificar: Repetir (fallo, revisar pronto).
2	Calificar: Difícil.
3	Calificar: Bien.
4	Calificar: Fácil.
Esc	Detener la revisión y volver a la lista de mazos (se puede reanudar más tarde).

2.6 Interfaz de línea de comandos (CLI)

2.6.1 Introducción

blunderDB incluye una interfaz de línea de comandos (CLI) completa en el mismo ejecutable que la interfaz gráfica. La CLI resulta especialmente útil para:

- **la importación masiva** de partidas: importar un directorio entero de archivos de partidas (XG, SGF, MAT, BGF...) con un solo comando,
- **la automatización**: integrar blunderDB en scripts de shell para copias de seguridad periódicas, exportaciones programadas o cadenas de procesamiento,
- **el uso en servidor**: manipular bases de datos en máquinas sin entorno gráfico,
- **la inspección rápida**: comprobar el contenido o la integridad de una base de datos sin abrir la interfaz gráfica.

La CLI utiliza exactamente el mismo formato de base de datos que la interfaz gráfica. Cualquier operación realizada desde la CLI es inmediatamente visible en la interfaz gráfica y viceversa.

2.6.2 Sintaxis general

El modo se detecta automáticamente: si el primer argumento es un comando de la CLI, blunderDB se ejecuta en modo headless; de lo contrario, abre la interfaz gráfica.

```
# Mode graphique (aucun argument)
./blunderdb

# Mode CLI
./blunderdb <commande> [options]
```

2.6.3 Comandos disponibles

Comando	Descripción
create	Crea una nueva base de datos.
import	Importa datos (partida, posición, lote).
export	Exporta datos.
search	Busca posiciones con filtros.
list	Muestra el contenido de la base de datos.
match	Muestra las posiciones y los análisis de una partida.
info	Muestra los metadatos de la base de datos.
edit	Modifica los metadatos de la base de datos.
verify	Verifica la integridad de la base de datos.
delete	Elimina datos.
help	Muestra la ayuda.
version	Muestra la versión.

Cada comando acepta la opción `--help` para mostrar su ayuda detallada.

2.6.4 create — Crear una base de datos

Crea un nuevo archivo de base de datos con metadatos opcionales.

```
./blunderdb create --db <chemin> [--user <nom>] [--description <texte>] [--force]
```

Opciones:

- `--db` — Ruta del archivo de base de datos a crear (obligatorio).
- `--user` — Nombre del propietario de la base de datos.
- `--description` — Descripción de la base de datos.
- `--force` — Sobrescribir el archivo si ya existe.

La extensión `.db` se añade automáticamente si falta. Los directorios superiores se crean si es necesario.

Ejemplo:

```
./blunderdb create --db mes_matches.db --user "Jean" --description "Matches de tournoi
↪2025"
```

2.6.5 import — Importar datos

Importa archivos de partidas o de posiciones en la base de datos.

```
./blunderdb import --db <chemin> --type <type> [options]
```

Opciones:

- `--db` — Ruta de la base de datos (obligatorio).
- `--type` — Tipo de importación: `match`, `position` o `batch` (obligatorio).
- `--file` — Archivo a importar (para `match` y `position`).
- `--dir` — Directorio a importar (para `batch`).
- `--recursive` — Explorar recursivamente los subdirectorios (por defecto: sí).

Importar una partida

Formatos compatibles: eXtreme Gammon (`.xg`, `.xgp`), GNUbg (`.sgf`), Jellyfish (`.mat`, `.txt`) y BGBlitz (`.bgf`).

```
./blunderdb import --db base.db --type match --file match.xg
```

Importar posiciones

Importa posiciones desde un archivo de texto (una posición JSON por línea):

```
./blunderdb import --db base.db --type position --file positions.txt
```

Importación por lotes

Importa todos los archivos de partidas de un directorio en una sola operación. Es el método más eficiente para importar un gran número de partidas.

```
# Import récursif (par défaut)
./blunderdb import --db base.db --type batch --dir ./matches/

# Import non récursif
./blunderdb import --db base.db --type batch --dir ./matches/ --recursive=false
```

Una tabla resumen indica para cada archivo si la importación tuvo éxito (✓), falló (✗) o se trata de un duplicado (⊗).

2.6.6 export — Exportar datos

Exporta el contenido de la base de datos a archivos.

```
./blunderdb export --db <chemin> --type <type> --file <sortie> [options]
```

Opciones:

- `--db` — Base de datos de origen (obligatorio).
- `--type` — Tipo de exportación: `database`, `positions`, `matches` o `mat` (exportación de una o varias partidas en transcripción Jellyfish `.mat`) (obligatorio).
- `--file` — Archivo de salida (obligatorio, salvo para `--type mat` utilizado con `--dir`).
- `--dir` — Directorio de salida para la exportación `.mat` por lotes (varias partidas, un archivo por partida; sin `--match-ids`, se exportan todas las partidas).
- `--analysis` — Incluir los análisis (por defecto: sí).
- `--comments` — Incluir los comentarios (por defecto: sí).
- `--filters` — Incluir la biblioteca de filtros (por defecto: sí).
- `--played-moves` — Incluir las jugadas realizadas (por defecto: sí).
- `--matches` — Incluir las partidas (por defecto: sí).
- `--collections` — Incluir las colecciones (por defecto: no).
- `--collection-ids` — IDs de las colecciones a exportar (separados por comas).
- `--match-ids` — IDs de las partidas a exportar (separados por comas, vacío = todas).
- `--tournament-ids` — IDs de los torneos a exportar (separados por comas).

Ejemplos:

```
# Export complet de la base
./blunderdb export --db base.db --type database --file sauvegarde.db

# Export des positions en JSON
./blunderdb export --db base.db --type positions --file positions.txt

# Export de matchs spécifiques
./blunderdb export --db base.db --type matches --file selection.db --match-ids 1,3,5

# Export d'un match en transcription .mat (Jellyfish)
./blunderdb export --db base.db --type mat --match-ids 5 --file match5.mat

# Export de plusieurs matchs (ou de tous) en .mat dans un répertoire
./blunderdb export --db base.db --type mat --match-ids 5,9,12 --dir sorties/
./blunderdb export --db base.db --type mat --dir sorties/
```

2.6.7 search — Buscar posiciones

Busca posiciones en la base de datos según criterios combinables.

```
./blunderdb search --db <chemin> [options]
```

Opciones principales:

- `--db` — Base de datos (obligatorio).
- `--format` — Formato de salida: `table`, `json` o `xgid` (por defecto: `table`).
- `--limit` — Número máximo de resultados (0 = ilimitado).
- `--export` — Exportar los resultados a una nueva base de datos.

Filtros disponibles:

- `--decision` — Tipo de decisión: `checker` o `cube`.
- `--dice` — Tirada de dados. 5, 3 busca las posiciones en las que coinciden ambos dados (sin importar el orden). 5 busca las posiciones en las que aparece un 5 en cualquiera de los dos dados (se ignora el valor del segundo dado). Implica `--decision checker` si no se especifica ningún valor de `--decision`.
- `--pip-min` / `--pip-max` — Intervalo de diferencia de pip count.
- `--winrate-min` / `--winrate-max` — Intervalo de porcentaje de victoria (%).
- `--cube` — Valor del cubo.
- `--score1` / `--score2` — Marcadores de los jugadores.
- `--match-length` — Duración del match.
- `--error-min` — Error de equidad mínimo.
- `--move-error-min` / `--move-error-max` — Error de la jugada realizada (milipuntos).
- `--has-analysis` — Solo las posiciones con análisis.
- `--off1-min` / `--off2-min` — Fichas retiradas mínimas (jugador 1/2).
- `--match-ids` — Filtrar por IDs de partidas (separados por comas).
- `--tournament-ids` — Filtrar por IDs de torneos (separados por comas).
- `--position-ids` — Filtrar por IDs de posiciones: intervalo 2, 7 (posiciones 2 a 7) o lista explícita separada por puntos y comas 5;10;15.
- `--individual` — Solo las posiciones importadas por separado, es decir, las que usted añadió y no las que trajo la importación de una partida.

Ejemplos:

```
# Rechercher les décisions de videau
./blunderdb search --db base.db --decision cube

# Retrouver les positions que vous avez ajoutées vous-même
./blunderdb search --db base.db --individual

# Rechercher les positions avec erreur >= 0.1
./blunderdb search --db base.db --error-min 0.1

# Rechercher dans un tournoi et exporter
./blunderdb search --db base.db --tournament-ids 1 --export cubes.db

# Rechercher les positions avec un lancer de dés 6-5 (peu importe l'ordre)
./blunderdb search --db base.db --dice 6,5

# Rechercher les positions où un 6 a été obtenu sur l'un des deux dés
./blunderdb search --db base.db --dice 6
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
# Sortie JSON limitée à 10 résultats
./blunderdb search --db base.db --format json --limit 10
```

2.6.8 list — Listar el contenido

Muestra el contenido de la base de datos.

```
./blunderdb list --db <chemin> --type <type> [--limit <n>]
```

Tipos:

- `matches` — Lista de las partidas importadas.
- `tournaments` — Lista de los torneos.
- `positions` — Lista de posiciones (limitada a 10 por defecto).
- `stats` — Informe de estadísticas de rendimiento: PR / Snowie ER / MWC (global, fichas, cubo), PR deslizante sobre las N últimas decisiones, peores errores, reparto por acción de cubo e histograma de las magnitudes de error.

Opciones (solo para el tipo `stats`):

- `--metric` — Métrica mostrada: `pr` o `mwc` (por defecto: `pr`).
- `--player` — Restringir al jugador indicado.
- `--tournament` — Restringir a uno o varios IDs de torneos (separados por comas).
- `--from` — Fecha de inicio (AAAA-MM-DD).
- `--to` — Fecha de fin (AAAA-MM-DD).
- `--decision-type` — Tipo de decisión: `all`, `checker` o `cube` (por defecto: `all`).
- `--top-blunders` — Número de peores errores listados (por defecto: 10).
- `--format` — Formato de salida: `text` o `json` (por defecto: `text`).

Ejemplos:

```
# Statistiques de la base
./blunderdb list --db base.db --type stats

# Statistiques en MWC pour un joueur donné
./blunderdb list --db base.db --type stats --metric mwc --player "Alice"

# Coups de pions uniquement, depuis une date
./blunderdb list --db base.db --type stats --decision-type checker --from 2026-01-01

# Sortie JSON (pour un script)
./blunderdb list --db base.db --type stats --format json

# Liste des matches
./blunderdb list --db base.db --type matches

# Premières 20 positions
./blunderdb list --db base.db --type positions --limit 20
```

2.6.9 match — Mostrar una partida

Muestra las posiciones y los análisis de una partida importada.

```
./blunderdb match --db <chemin> --id <id_match> [--format <format>] [--output
↪<fichier>]
```

Opciones:

- `--db` — Base de datos (obligatorio).
- `--id` — ID de la partida a mostrar (obligatorio).
- `--format` — Formato de salida: `json`, `text` o `summary` (por defecto: `json`).
- `--output` — Archivo de salida (por defecto: salida estándar).

Ejemplos:

```
# Résumé d'un match
./blunderdb match --db base.db --id 1 --format summary

# Détails de chaque position
./blunderdb match --db base.db --id 1 --format text

# Export JSON vers un fichier
./blunderdb match --db base.db --id 1 --output match1.json
```

2.6.10 info — Metadatos de la base de datos

Muestra los metadatos y las estadísticas de una base de datos.

```
./blunderdb info --db <chemin> [--format <format>]
```

Opciones:

- `--db` — Base de datos (obligatorio).
- `--format` — Formato de salida: `text` o `json` (por defecto: `text`).

Ejemplos:

```
# Afficher les informations
./blunderdb info --db base.db

# Sortie JSON (pour un script)
./blunderdb info --db base.db --format json
```

2.6.11 edit — Modificar los metadatos

Modifica el nombre de usuario o la descripción de una base de datos.

```
./blunderdb edit --db <chemin> [options]
```

Opciones:

- `--db` — Base de datos (obligatorio).
- `--user` — Nuevo nombre de usuario.

- `--description` — Nueva descripción.
- `--clear-user` — Borrar el nombre de usuario.
- `--clear-description` — Borrar la descripción.

Se requiere al menos una opción de modificación.

Ejemplos:

```
# Modifier l'utilisateur et la description
./blunderdb edit --db base.db --user "Marie" --description "Ma collection"

# Effacer la description
./blunderdb edit --db base.db --clear-description
```

2.6.12 verify — Verificar la integridad

Verifica la integridad de la base de datos y, opcionalmente, compara una partida con su archivo de origen.

```
./blunderdb verify --db <chemin> [--match <id>] [--mat <fichier.mat>]
```

Opciones:

- `--db` — Base de datos (obligatorio).
- `--match` — ID de la partida a verificar.
- `--mat` — Archivo MAT a comparar (se usa con `--match`).

Sin la opción `--match`, el comando muestra las estadísticas generales de la base de datos. Con `--match`, verifica los datos de la partida y puede compararlos con el archivo de origen original.

Ejemplos:

```
# Vérification globale
./blunderdb verify --db base.db

# Vérifier un match spécifique
./blunderdb verify --db base.db --match 1

# Comparer avec le fichier source
./blunderdb verify --db base.db --match 1 --mat original.mat
```

2.6.13 delete — Eliminar datos

Elimina una partida y todos los datos asociados (juegos, jugadas, análisis).

```
./blunderdb delete --db <chemin> --type match --id <id> [--confirm]
```

Opciones:

- `--db` — Base de datos (obligatorio).
- `--type` — Tipo de eliminación: `match` (obligatorio).
- `--id` — ID del elemento a eliminar (obligatorio).
- `--confirm` — Eliminar sin pedir confirmación.

Ejemplos:

```
# Supprimer avec confirmation interactive
./blunderdb delete --db base.db --type match --id 1

# Supprimer sans confirmation (pour scripts)
./blunderdb delete --db base.db --type match --id 1 --confirm
```

2.6.14 Ejemplos de flujos de trabajo

Importar un directorio de torneo

```
# Créer une base dédiée au tournoi
./blunderdb create --db tournoi_paris.db --user "Jean" --description "Open de Paris_
↳ 2025"

# Importer tous les matchs du répertoire
./blunderdb import --db tournoi_paris.db --type batch --dir ./matchs_open_paris/

# Vérifier le résultat
./blunderdb list --db tournoi_paris.db --type stats
```

Copia de seguridad periódica

```
# Export complet pour sauvegarde
./blunderdb export --db production.db --type database --file sauvegarde-$(date_
↳ +%Y%m%d) .db
```

Análisis de errores

```
# Extraire les blunders dans une base séparée
./blunderdb search --db production.db --error-min 0.1 --export blunders.db

# Extraire les erreurs de videau
./blunderdb search --db production.db --decision cube --error-min 0.05 --export_
↳ cube_errors.db
```

2.6.15 Códigos de salida

- 0 — Éxito.
- 1 — Error.

Esto permite usar la CLI en scripts con gestión de errores:

```
if ./blunderdb import --db base.db --type match --file match.xg; then
    echo "Import réussi"
else
    echo "Échec de l'import"
    exit 1
fi
```

2.7 Preguntas frecuentes (FAQ)

2.7.1 ¿Cuál es la utilidad de blunderDB?

blunderDB permite crear una base de datos personalizada de posiciones. Su fuerza reside en no presuponer ninguna clasificación *a priori*. Así, el usuario tiene la libertad de consultar las posiciones con gran flexibilidad combinando a su gusto distintos criterios (carrera, estructura, cubo, marcador, fichas atrasadas, fichas en la zona, probabilidades de victoria/gammon/backgammon, etc.).

Otro uso práctico de blunderDB es la creación de catálogos de posiciones de referencia. Con la posibilidad de etiquetar posiciones, el usuario puede reunir todas sus posiciones de referencia de manera estructurada en un único archivo. Deseo que blunderDB facilite el intercambio de posiciones entre jugadores.

2.7.2 ¿Qué motivó la creación de blunderDB?

Solía guardar posiciones interesantes o blunders en diferentes carpetas. Sin embargo, encontraba dificultades para recuperar posiciones según criterios que no había previsto inicialmente con mi elección de categorías temáticas. Por ejemplo, si las posiciones se habían ordenado según el tipo de juego (carrera, holding game, blitz, backgame, etc.), ¿cómo recuperar todas las posiciones con un determinado marcador? ¿o con un nivel de cubo dado? Además, algunas posiciones antiguas tendían a caer en el olvido. Quería una herramienta que agrupara todas mis posiciones y que no presupusiera categorías temáticas *a priori*, para luego poder formular preguntas a la base de datos. Con este enfoque flexible, se pueden añadir nuevos filtros sin romper la organización de las posiciones. Este tipo de software es muy común en el ajedrez, como ChessBase.

2.7.3 ¿Cómo guardar el estado de la base de datos actual?

La base de datos se actualiza inmediatamente tras la validación de la consulta. No es necesaria ninguna operación de guardado explícita.

2.7.4 ¿Debo crear distintas bases de datos para distintas categorías de posiciones?

Salvo por razones bien identificadas, es esencial no repartir las posiciones en bases de datos separadas, ya que esto podría impedir relacionarlas en búsquedas futuras. La filosofía de blunderDB es no presuponer categorías de posiciones *a priori* y permitir al usuario consultarlas de manera flexible. Cuando las posiciones se han encontrado en condiciones particulares o por razones específicas, puede ser conveniente almacenarlas en bases de datos distintas. Por ejemplo, se pueden crear bases de datos de posiciones distintas para:

- las posiciones de referencia,
- los blunders en torneos presenciales,
- los blunders en línea.

2.7.5 ¿Cómo fusionar varias bases de datos?

Si tiene varias bases de datos de blunderDB que desea fusionar, utilice la función «Import Database»:

1. Abra la base de datos principal (la que recibirá las posiciones importadas)
2. Haga clic en el botón «Import Database» de la barra de herramientas
3. Seleccione la base de datos que desea importar
4. blunderDB fusionará automáticamente las posiciones

Durante la fusión, blunderDB evita los duplicados y combina de forma inteligente los análisis y comentarios. Las posiciones idénticas no se duplicarán, pero sus análisis y comentarios se combinarán.

Nota

Se recomienda hacer una copia de seguridad de su base de datos principal antes de importar otra base de datos.

2.7.6 ¿Qué formatos de archivos de match son compatibles?

blunderDB es compatible con los siguientes formatos de match:

- **eXtreme Gammon (XG):** archivos *.xg*, con análisis completo de jugadas, decisiones de cubo, jugadas realizadas y soporte multimotor. Archivos *.xgp* para importar posiciones individuales con análisis.
- **Gnubg:** archivos *.sgf* (Smart Game Format), con análisis.
- **Jellyfish:** archivos *.mat* y *.txt*.
- **BGBlitz:** archivos *.bgf* y posiciones en texto.

La importación puede realizarse mediante un archivo único, selección múltiple, carpeta recursiva, pegado desde el portapapeles o arrastrar y soltar.

blunderDB detecta automáticamente los duplicados e impide la importación de un match ya presente en la base de datos.

2.7.7 ¿Qué es una colección?

Una colección es una agrupación personalizada de posiciones. A diferencia de una búsqueda por filtros, que es dinámica, una colección es un conjunto fijo de posiciones elegidas manualmente por el usuario. Las colecciones permiten, por ejemplo, agrupar posiciones de referencia sobre una temática particular.

2.7.8 ¿Qué es el EPC?

El EPC (Effective Pip Count) es una medida más precisa que el simple pip count para evaluar las posiciones de bearoff. La calculadora EPC de blunderDB utiliza la base de datos de bearoff de 6 puntos de Gnubg y calcula en tiempo real el EPC, el número medio de tiradas, la desviación típica, el pip count y el wastage.

En las posiciones de bearoff puro, el panel muestra también la probabilidad de victoria del jugador al tiro y, cuando la posición está cubierta por una base two-sided (base integrada hasta 6 fichas por jugador, base descargable hasta 11), el veredicto de cubo money exacto. Fuera de este dominio, la probabilidad se estima con su margen de error y el veredicto, deliberadamente, no se muestra. Véase la sección « Metodología e hipótesis del panel Bearoff » del manual para el detalle de las hipótesis.

2.7.9 ¿Dispone blunderDB de una interfaz de línea de comandos?

Sí, blunderDB dispone de una interfaz de línea de comandos (CLI) que permite realizar, sin interfaz gráfica, operaciones como la creación de bases de datos, la importación de matches, la exportación, la búsqueda de posiciones, la visualización de estadísticas, etc. Consulte la documentación de la CLI para más detalles.

2.7.10 ¿Puedo modificar, copiar y compartir blunderDB?

Sí, por supuesto (¡e incluso se anima a ello!). blunderDB está bajo licencia MIT.

2.7.11 ¿Qué formato de datos utiliza blunderDB?

La base de datos es un simple archivo SQLite. En ausencia de blunderDB, puede abrirse con cualquier editor de archivos SQLite.

2.7.12 ¿Cuáles fueron los principios de diseño de blunderDB?

Quería una interfaz accesible, pero pensada ante todo para un uso avanzado y sostenido, en el que se encadenan las posiciones y las búsquedas. La línea de comandos, que se abre pulsando la barra *ESPACIADORA*, y los atajos de teclado sirven a ese uso, sin ser un paso obligado.

Quería además que blunderDB fuera ligero, autónomo, sin instalación y disponible para distintas plataformas, de ahí mi elección del lenguaje Go y de la biblioteca Svelte. Para la serialización de la base de datos, el formato de archivo debía ser multiplataforma y adecuado para contener una base de datos. El formato de archivo sqlite parecía la opción idónea.

También quería que una base siguiera siendo un simple archivo, que se pueda copiar, guardar o enviar a otro jugador.

Por último, blunderDB ya no se limita a la aplicación de escritorio: el mismo binario ofrece una interfaz de línea de comandos y un modo servidor opcional, que puede apoyarse en PostgreSQL para los despliegues multiusuario. No obstante, el uso normal sigue siendo la aplicación de escritorio. Véase *Interfaz de línea de comandos (CLI)* y *Modo headless (servidor)*.

2.7.13 ¿Cuál es la arquitectura de software de blunderDB?

- El backend está programado en Go. Se encarga de todas las operaciones sobre la base de datos SQLite que almacena las posiciones.
- El frontend está programado en Svelte. Se encarga del renderizado de la interfaz gráfica y del tablero de Backgammon.
- La aplicación se encapsula con Wails, lo que permite generar aplicaciones de escritorio nativas para Windows, Linux y macOS.
- La base de datos se gestiona con SQLite.
- El modo servidor opcional puede apoyarse en PostgreSQL en lugar de SQLite para los despliegues multiusuario.

Para más información, consulte el [repositorio GitHub](#) de blunderDB.

2.7.14 ¿En qué plataformas funciona blunderDB?

blunderDB funciona en Windows, Linux y Mac.

2.7.15 ¿De dónde proviene el icono de blunderDB?

El icono de blunderDB es el emoticono «goggling» de la serie SMirC.

2.8 Modo headless (servidor)

Nota

Esta sección describe un **modo avanzado y opcional** de blunderDB, destinado a los despliegues en servidor, al uso multiusuario y a la automatización. **El uso normal y recomendado de blunderDB sigue siendo la aplicación de escritorio** descrita en los capítulos anteriores. Si utiliza blunderDB en solitario, en su propio ordenador, no necesita este modo: puede ignorar este capítulo sin perder ninguna de las funcionalidades de análisis.

2.8.1 Visión general

El mismo binario `blunderdb` puede, además de la aplicación de escritorio y de los comandos en línea (véase *Interfaz de línea de comandos (CLI)*), funcionar en **modo headless**: sin interfaz gráfica, controlado por completo desde la línea de comandos o a través de la red. Este modo agrupa tres usos:

- el demonio `serve` — expone el motor de blunderDB como un servicio HTTP + JSON, para ejecutar una base compartida en un servidor y acceder a ella entre varios usuarios;
- el despachador genérico `call` — invoca cualquier operación de almacenamiento directamente, en local, para el scripting y las pruebas;
- el comando `migrate` — transfiere una base SQLite de un solo usuario a un backend PostgreSQL multiusuario.

Estos tres usos se apoyan en una **capa de almacenamiento** común capaz de comunicarse con dos backends: **SQLite** (el formato de archivo `.db` habitual de la aplicación de escritorio) y **PostgreSQL** (para los despliegues en servidor multiusuario).

2.8.2 El demonio `serve`

`blunderdb serve` lanza el motor como un servicio HTTP que responde en JSON. Permite alojar una base de posiciones en una máquina y acceder a ella desde varios clientes.

```
# Servir una base SQLite locale sur le port 8080
blunderdb serve --db ma_base.db --addr :8080

# Servir un backend PostgreSQL
blunderdb serve --backend postgres \
  --dsn "postgres://user:pass@host:5432/blunderdb?sslmode=disable" \
  --addr :8080
```

Advertencia

El demonio no realiza ninguna autenticación. Confía en la cabecera de petición `X-Tenant-ID` y **debe** ejecutarse detrás de un reverse-proxy (nginx, Caddy...) encargado de la autenticación. **Nunca lo exponga directamente en la Internet pública.**

Opciones:

Opción	Por defecto	Significado
<code>--db <chemin></code>	–	archivo SQLite (atajo de <code>--backend sqlite --dsn <chemin></code>)
<code>--backend <type></code>	sqlite	backend de almacenamiento: <code>sqlite</code> o <code>postgres</code>
<code>--dsn <chaîne></code>	<code>\$BLUNDERDB_DS</code>	cadena de conexión del backend
<code>--addr <hôte:port></code>	<code>:8080</code>	dirección de escucha
<code>--log-level <niveau></code>	info	nivel de registro: <code>debug info warn error</code>
<code>--metrics</code>	true	expone <code>/metrics</code> (formato Prometheus)
<code>--cors-allow-origin <origine></code>	–	activa CORS para este origen (desactivado por defecto)
<code>--rate-limit-rps <n></code>	0	límite de peticiones por segundo y por tenant (0 = desactivado)
<code>--rate-limit-burst <n></code>	<code>2×rps</code>	tamaño del cubo de tokens para los picos de peticiones
<code>--rls</code>	false	PostgreSQL: activa la Row-Level Security por tenant (defensa en profundidad, opcional)
<code>--bearoff-ts <fichier></code>	–	base de bearoff two-sided (<code>.bd</code>) opcional que amplía la base integrada TS-06-06 para el análisis de carrera del punto de acceso EPC; el demonio nunca descarga una base por sí mismo — monte el archivo como volumen y désígnelo aquí

La mayoría de las opciones también pueden indicarse mediante variables de entorno (`BLUNDERDB_BACKEND`,

BLUNDERDB_DSN, BLUNDERDB_ADDR, BLUNDERDB_LOG_LEVEL, BLUNDERDB_RLS, BLUNDERDB_TS_PATH).

Puntos de acceso

El servicio expone puntos de acceso de explotación, siempre presentes:

- GET /healthz — vivacidad (el proceso está en ejecución);
- GET /readyz — disponibilidad (el almacenamiento responde);
- GET /metrics — métricas Prometheus (si --metrics está activo).

La superficie funcional sigue el esquema POST /v1/<familie>.<méthode> (por ejemplo /v1/positions.save, /v1/matches.get). Las familias abarcan las posiciones, análisis, partidas, comentarios, colecciones, torneos, tarjetas Anki, filtros, sesiones, búsqueda, metadatos, estadísticas e importación. Los endpoints de listado devuelven un flujo NDJSON (un objeto JSON por línea). El servidor se detiene limpiamente con SIGINT / SIGTERM.

Dos métodos de la familia positions decodifican una posición sin guardarla: positions.fromXGID reconstruye una posición a partir de una cadena XGID, y positions.fromXGP a partir de un archivo de posición única .xgp.

La familia anki gana seis métodos que amplían el planificador de repetición espaciada (FSRS): anki.reviewLog (registro de cada revisión — calificación y resultado FSRS — para las estadísticas de retención y un historial fiel), anki.forecast (proyección del número de tarjetas que vencen en los próximos días, incluidas las atrasadas), anki.suspendCard / anki.buryCard / anki.removeCard (retirar una tarjeta de la cola de revisión temporal o definitivamente) y anki.optimizeParams (ajusta la tasa de retención objetivo de un mazo hacia la tasa de acierto observada en sus revisiones).

Despliegue con Docker

El repositorio proporciona un Dockerfile.serve que construye una imagen de contenedor mínima del demonio: solo se compila el binario serve (Go puro, sin interfaz gráfica y sin CGO, por lo que está enlazado estáticamente), que luego se coloca en una imagen distroless.

```
# Construire l'image (depuis la racine du dépôt)
docker build -f Dockerfile.serve -t blunderdb-serve .

# Lancer le démon (le backend par défaut de l'image est postgres)
docker run --rm -p 8080:8080 \
  -e BLUNDERDB_DSN="postgres://user:pass@hôte:5432/blunderdb?sslmode=disable" \
  blunderdb-serve
```

La imagen escucha en el puerto 8080 y se configura mediante variables de entorno (BLUNDERDB_BACKEND, BLUNDERDB_DSN, BLUNDERDB_ADDR, BLUNDERDB_RLS).

Advertencia

Al igual que el propio demonio, el contenedor no realiza **ninguna autenticación**: debe colocarse detrás de un reverse-proxy encargado de la autenticación y no exponerse nunca directamente en la Internet pública.

2.8.3 Backend PostgreSQL y multiusuario

Para un despliegue compartido, blunderDB puede almacenar los datos en **PostgreSQL** en lugar de en un archivo SQLite. El backend se selecciona mediante --backend postgres y la cadena de conexión --dsn. El esquema se crea y se migra automáticamente al arrancar.

Los datos están **compartmentados por tenant** (inquilino): cada petición lleva un identificador de scope (cabecera X-Tenant-ID, por defecto default), lo que permite que varios usuarios compartan la misma instancia sin ver los

datos de los demás. La opción `--rls` activa además la **Row-Level Security** de PostgreSQL: se instalan políticas de aislamiento por tenant y `app.tenant_id` se fija por conexión. Es una defensa en profundidad opcional, desactivada por defecto.

Cuando se da de baja un tenant, `POST /v1/tenant.purge` elimina definitivamente todos sus datos (posiciones, partidas, colecciones, historial, etc.) del tenant actual (el indicado por `X-Tenant-ID`), **así como su estado de sesión** (última búsqueda, última posición, pestañas abiertas — las pocas filas `metadata` con el prefijo de ese scope): la operación se ejecuta en una única transacción, es idempotente (no produce error al purgar un tenant ya vacío ni al repetir la llamada) y no afecta a ningún otro tenant ni a la fila global de versión de esquema. Solo está disponible con el backend PostgreSQL — devuelve un error `invalid` en un backend SQLite, que no tiene noción de tenant.

2.8.4 Migrar una base SQLite a PostgreSQL

`blunderdb migrate` copia una base SQLite de un solo usuario a un backend PostgreSQL, bajo un scope de tenant elegido: es la vía para « subir » una biblioteca de escritorio a un despliegue en servidor.

```
blunderdb migrate \
  --from sqlite:///chemin/vers/base.db \
  --to "postgres://user:pass@host:5432/db?sslmode=disable" \
  --tenant-id mon-tenant

# Prévisualiser sans rien écrire
blunderdb migrate --from sqlite:///chemin/vers/base.db \
  --tenant-id mon-tenant --dry-run
```

La migración copia las **posiciones, sus análisis y comentarios, las partidas (juegos + jugadas), los torneos (con sus vínculos de partida) y las colecciones (con su composición)**, reasignando las claves primarias y foráneas, todo ello en una **única transacción** del lado de destino: la operación es atómica (un fallo deja el destino intacto, basta con relanzarla). El progreso y el balance final se emiten en NDJSON por la salida estándar.

Opción	Por defecto	Significado
<code>--from <uri></code>	–	base SQLite de origen (<code>sqlite:///chemin</code> o una simple ruta)
<code>--to <dsn></code>	–	DSN PostgreSQL de destino (<code>postgres://...</code>)
<code>--tenant-id <scope></code>	–	scope de tenant de destino (obligatorio salvo en <code>--dry-run</code>)
<code>--dry-run</code>	–	cuenta lo que se copiaría sin escribir nada
<code>--on-conflict <politique></code>	" "	" " se interrumpe si el tenant ya tiene datos; <code>skip</code> fusiona (deduplicación de las posiciones por hash Zobrist)

Nota

No se migran (todavía) los estados de la aplicación: mazos/tarjetas Anki, biblioteca de filtros, historial de búsqueda y de comandos, y metadatos de sesión. La prioridad es la migración de la biblioteca de posiciones y del historial de partidas.

2.8.5 El despachador genérico `call`

Como complemento de los subcomandos históricos (*Interfaz de línea de comandos (CLI)*), `blunderdb call` expone **todas** las operaciones de almacenamiento directamente, en local. Pasa por los mismos gestores que el demonio `serve`: el comportamiento es, por tanto, idéntico al de `POST /v1/<famille>.<méthode>`. Resulta útil para el scripting y las pruebas de integración.

```
# Lister toutes les méthodes disponibles
blunderdb call --list

# Lectures
blunderdb call metadata.counts --db ma_base.db
blunderdb call positions.list --db ma_base.db --json '{"limit":10}'
blunderdb call matches.get --db ma_base.db --json '{"id":1}'

# Écritures
blunderdb call positions.save --db ma_base.db --json '{"position":{"...}}'
blunderdb call matches.delete --db ma_base.db --json '{"id":42}'
```

Opciones:

Opción	Por defecto	Significado
--db <chemin>	-	archivo SQLite (atajo de --backend sqlite --dsn <chemin>)
--backend <type>	sqlite	sqlite o postgres
--dsn <chaîne>	\$BLUNDERDB_DSN	cadena de conexión del backend
--scope <chaîne>	default	scope de tenant (enviado como X-Tenant-ID)
--json <chaîne>	{}	cuerpo de la petición en formato JSON
--json-file <chemin>	-	lee el cuerpo de la petición desde un archivo
--list	-	muestra todos los métodos <famille>.<méthode> y sale

La respuesta JSON (o el flujo NDJSON para los endpoints *.list) se escribe en la salida estándar. En caso de error, el proceso termina con un código distinto de cero y la envoltura {"error": {...}} se imprime en la salida estándar para seguir siendo analizable (por ejemplo con jq).

2.9 Anexo: Uso avanzado de los filtros

Advertencia

Esta sección está dirigida a los usuarios avanzados de blunderDB que desean aprovechar al máximo las funciones de búsqueda de posiciones.

Los filtros son el núcleo del análisis de posiciones en blunderDB. Su uso permite buscar posiciones específicas con relativa precisión. En esta sección se detalla el uso de los filtros a través de la línea de comandos. La línea de comandos es accesible pulsando la tecla `ESPACIO`. Permite combinar filtros con mucha rapidez una vez adquirida la costumbre y utilizar la biblioteca de filtros.

2.9.1 Búsqueda de posiciones en la línea de comandos

Para realizar una búsqueda con ayuda de filtros,

1. Pulsar la tecla `TAB` para abrir el panel de búsqueda.
2. Editar la posición actual.
3. Abrir la línea de comandos con la tecla `ESPACIO`.
4. Utilizar el comando `s` seguido, opcionalmente, de filtros.

5. Lanzar la búsqueda con la tecla `INTRO`.

Advertencia

No olvidar borrar la posición actual antes de lanzar una búsqueda (tecla `RETROCESO`), si esta no es la deseada, ya que se corre el riesgo de filtrar de forma abusiva las estructuras de fichas.

Nota

La lista de los filtros disponibles en la línea de comandos se proporciona en la [Sección 2.4.4](#).

2.9.2 Búsqueda dentro de los resultados actuales

Es posible afinar una búsqueda buscando entre las posiciones actualmente filtradas. Esto permite restringir progresivamente los resultados.

En la línea de comandos, utilizar el comando `ss` seguido de filtros (ej.: `ss nc, ss E>40`). El comando `ss` funciona tras una búsqueda previa.

La ventana de búsqueda (`CTRL-F`) ofrece también una casilla de verificación «Search in current results» para la misma funcionalidad.

2.9.3 Biblioteca de filtros

La biblioteca de filtros permite al usuario guardar comandos de búsqueda para facilitar sus estudios temáticos.

Para añadir un filtro a la biblioteca,

1. Lanzar la búsqueda que se desea conservar (comando `s` seguido de filtros).
2. Abrir el panel de búsqueda (`TAB` o `CTRL-F`) y seleccionar la pestaña *Historial*.
3. Hacer clic en el icono de marcador de la búsqueda que se desea guardar.
4. Dar un nombre al filtro y validar.

Para utilizar un filtro guardado en la biblioteca,

1. Abrir el panel de búsqueda (`TAB` o `CTRL-F`) y seleccionar la pestaña *Guardados*.
2. Buscar el filtro deseado.
3. Hacer doble clic en el filtro para lanzar la búsqueda.

2.9.4 Ejemplos

Aquí tienes algunos ejemplos de uso de los filtros en la línea de comandos:

Tipo de posición	Estructura de fichas	Comando
Carreras		s nc
Carreras cortas		s nc P<70
Golpear en el punto 1		s m"6/1*"
Backgame 1-4	puntos 24, 21 hechos	s p>35
Decisión de Take/Pass a -2 -4	dados vacíos del lado del jugador superior, marcador -2/-4	s s d
Demasiado bueno para doblar	dados vacíos del lado del jugador inferior	s d e>1000
Blitz con al menos un 20% de gammon	puntos hechos en el cuadro interior, fichas en la barra	s g>20
Errores del jugador 1 de más de 40 milipuntos		s E>40
Posición del torneo Aachen2024		s t"Aachen2024"
Una ficha rezagada por traer a casa		s k1,1
Escapar del punto 20	punto 20	s m"20/"
Prime contra prime	indicar los primes	s
Bear-off con punto 1 (ace- point)	punto 1 hecho por el adversario	s P<60
Doblar con al menos 20 pips de ventaja	dados vacíos del lado del jugador inferior	s d p<-20
Posiciones del match 5		s ma5
Posiciones de los matches 2 a 4		s ma2,4
Posiciones de los matches 23 y 43		s ma23 ma43
Posiciones del torneo 1		s tn1
Errores en el torneo 2		s tn2 E>40

Ejemplos de búsqueda dentro de los resultados actuales:

Escenario	Comando
Tras s nc, buscar las carreras cortas	ss P<70
Tras s g>20, conservar solo los errores	ss E>40
Tras s tn1, buscar las decisiones de cubo	ss d

2.10 Anexo Windows: detección errónea de blunderDB como software malicioso

Nota

Lo siguiente se aplica a los sistemas operativos Windows 10 y 11.

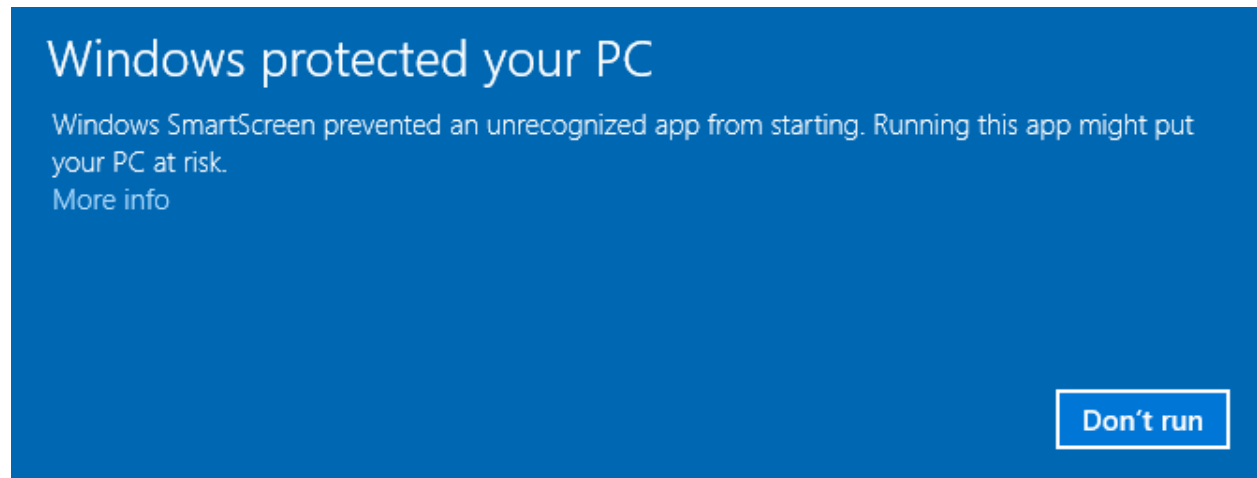
Hoy en día, Windows exige a las empresas editoras de software o a los desarrolladores de software independientes que certifiquen digitalmente sus aplicaciones, o incluso que las distribuyan a través de la

Windows Store. Por ello se recomienda recurrir a empresas externas para obtener un certificado digital, a un coste de varios cientos de euros (véase, por ejemplo, https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/ie_fr/certificats-de-signature-de-code-ev-extended-validation-et-microsoft-smartscreen).

Como comparto blunderDB de forma gratuita, no deseo recurrir a estas opciones costosas. Se exploró una vía **gratuita** reservada al software libre (la *SignPath Foundation*, <https://signpath.org/>), pero la candidatura no prosperó; por lo tanto, los binarios de Windows no están firmados digitalmente. En consecuencia, es muy probable que Windows le advierta de un posible peligro, o incluso que bloquee por completo la ejecución de blunderDB. Las siguientes secciones explican los pasos a seguir para superar las reticencias de Windows, y cómo verificar la integridad del binario descargado.

2.10.1 Advertencia de Windows SmartScreen

Después de descargar blunderDB, al ejecutarlo, es posible que Windows muestre una advertencia como:



Si desea permitir un ejecutable específico bloqueado por SmartScreen:

1. **Intentar ejecutar el ejecutable:**

- Cuando intente lanzar el ejecutable, SmartScreen puede bloquearlo y mostrar una advertencia.

2. **Hacer clic en «Más información»:**

- En la ventana de advertencia de SmartScreen, haga clic en **Más información**.

3. **Seleccionar «Ejecutar de todas formas»:**

- Si confía en el ejecutable, haga clic en **Ejecutar de todas formas** para omitir la advertencia de SmartScreen en esta ocasión.

2.10.2 Bloqueo de Windows Defender

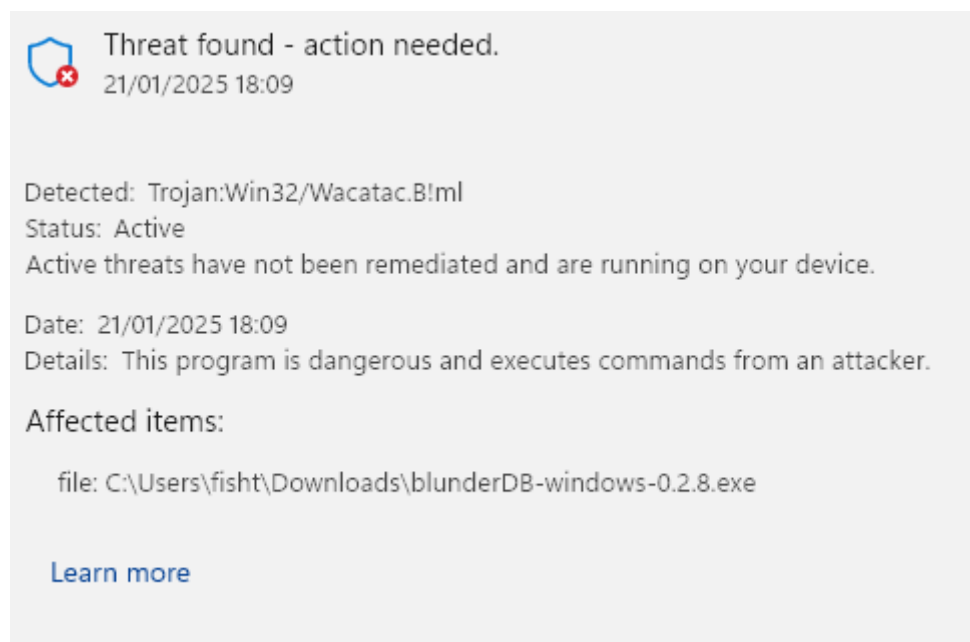
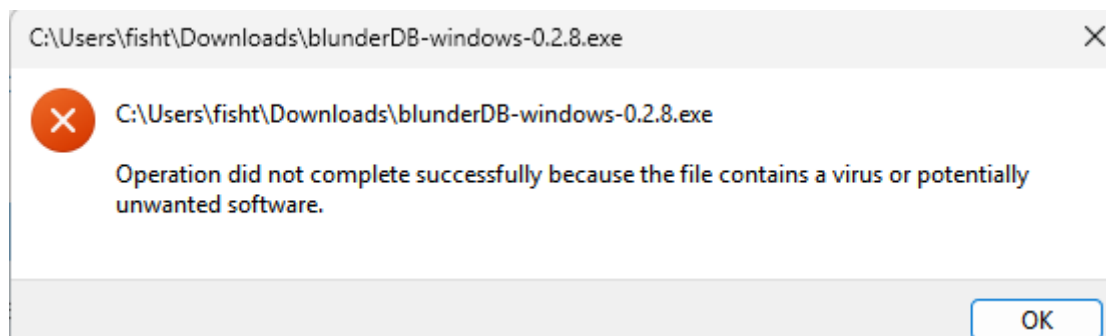
Con ciertas configuraciones de seguridad de Windows, ocurre que, a pesar de haber desbloqueado SmartScreen (véase la sección anterior), Windows Defender puede impedir la ejecución de blunderDB con mensajes como:

o bien:

o incluso ponerlo en cuarentena.

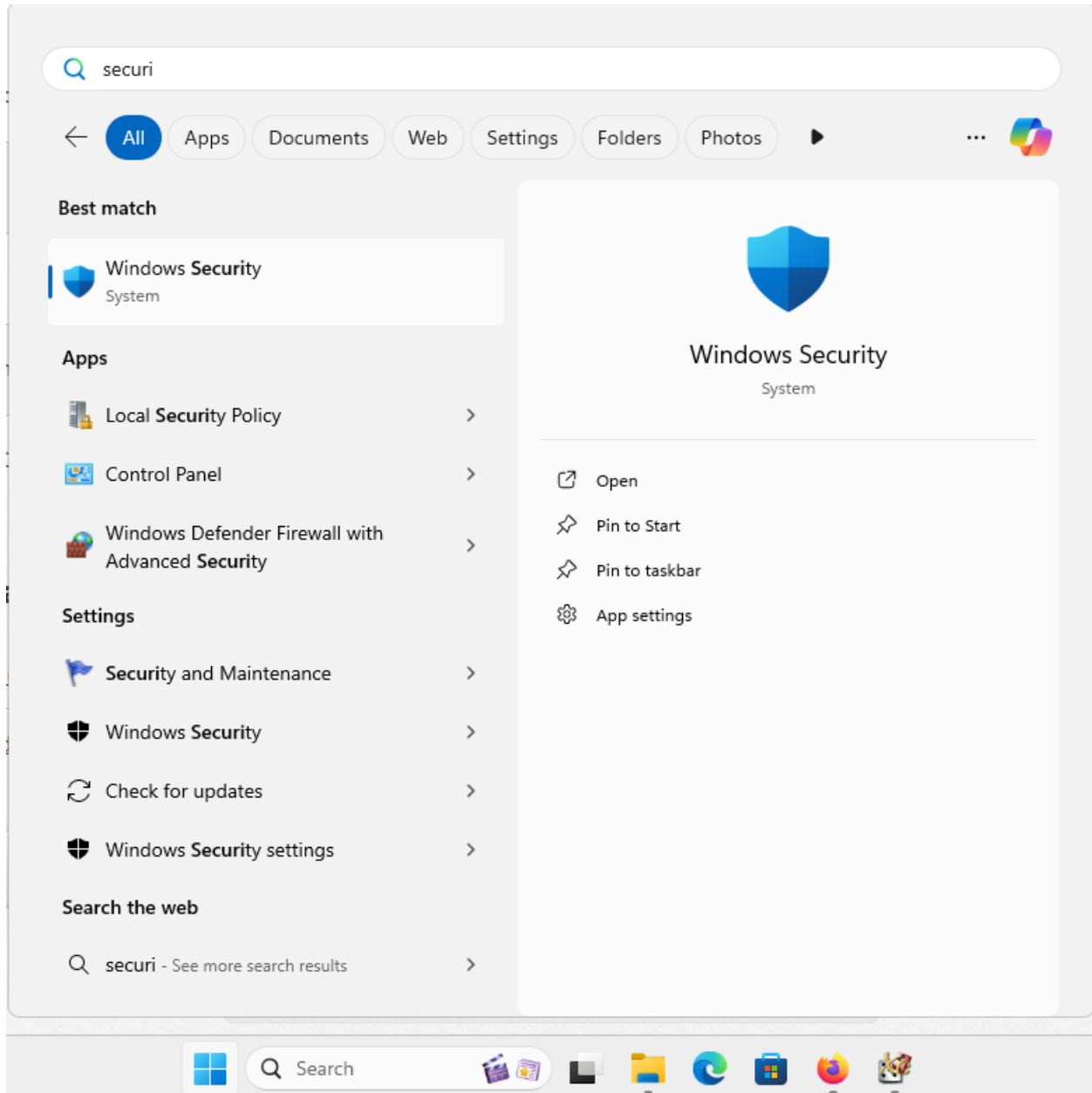
Windows Defender es conocido por generar falsos positivos. Este problema se menciona explícitamente en las preguntas frecuentes del sitio oficial de Golang (<https://go.dev/doc/faq#virus>) o en tickets de GitHub de algunos proyectos programados en Go (<https://github.com/golang/vscode-go/issues/3182>).

Si desea impedir que la Seguridad de Windows analice blunderDB:



1. **Abrir la Seguridad de Windows:**

- Vaya a **Inicio** y escriba **Seguridad de Windows**.



2. **Ir a «Protección contra virus y amenazas»:**

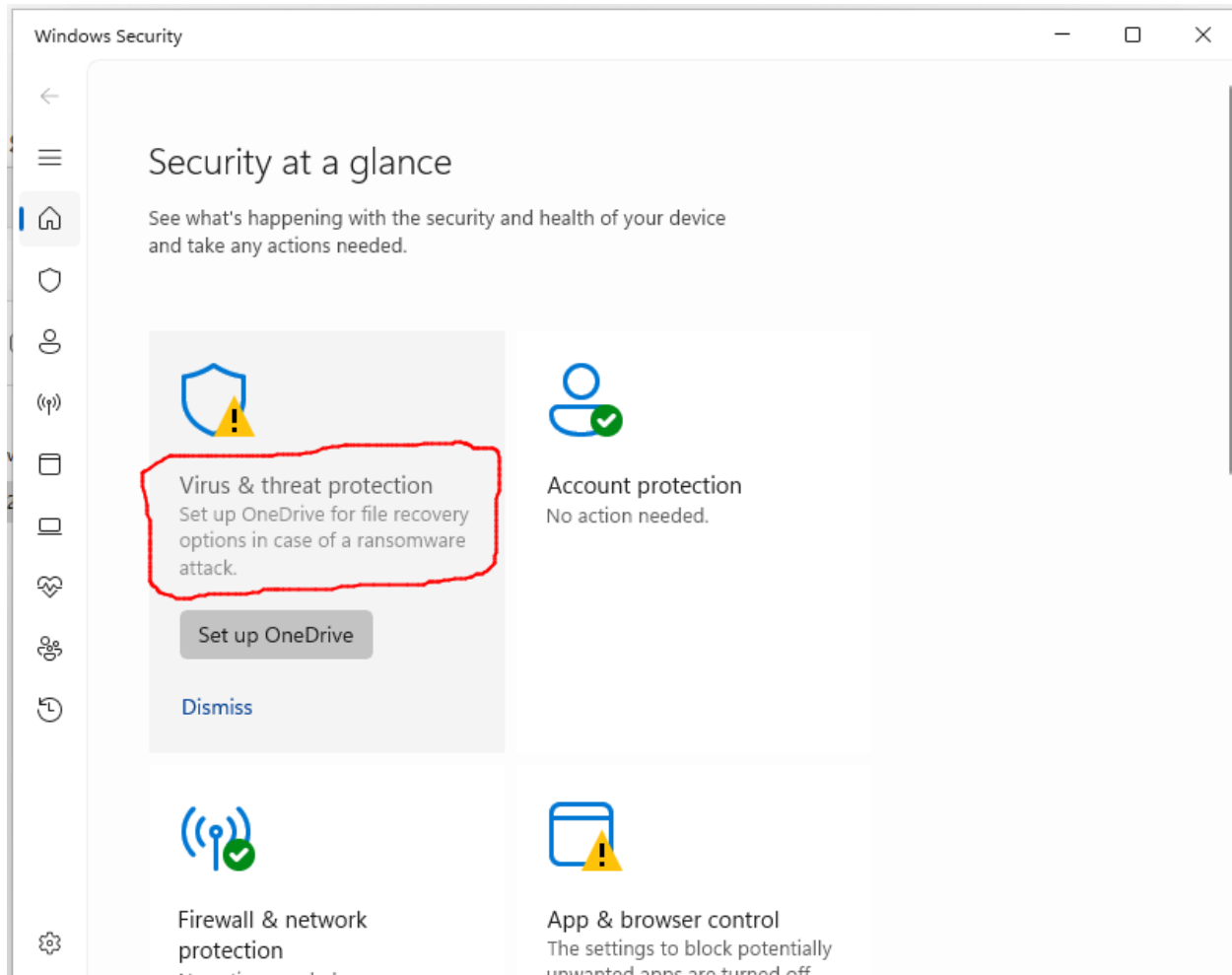
- Haga clic en **Protección contra virus y amenazas**.

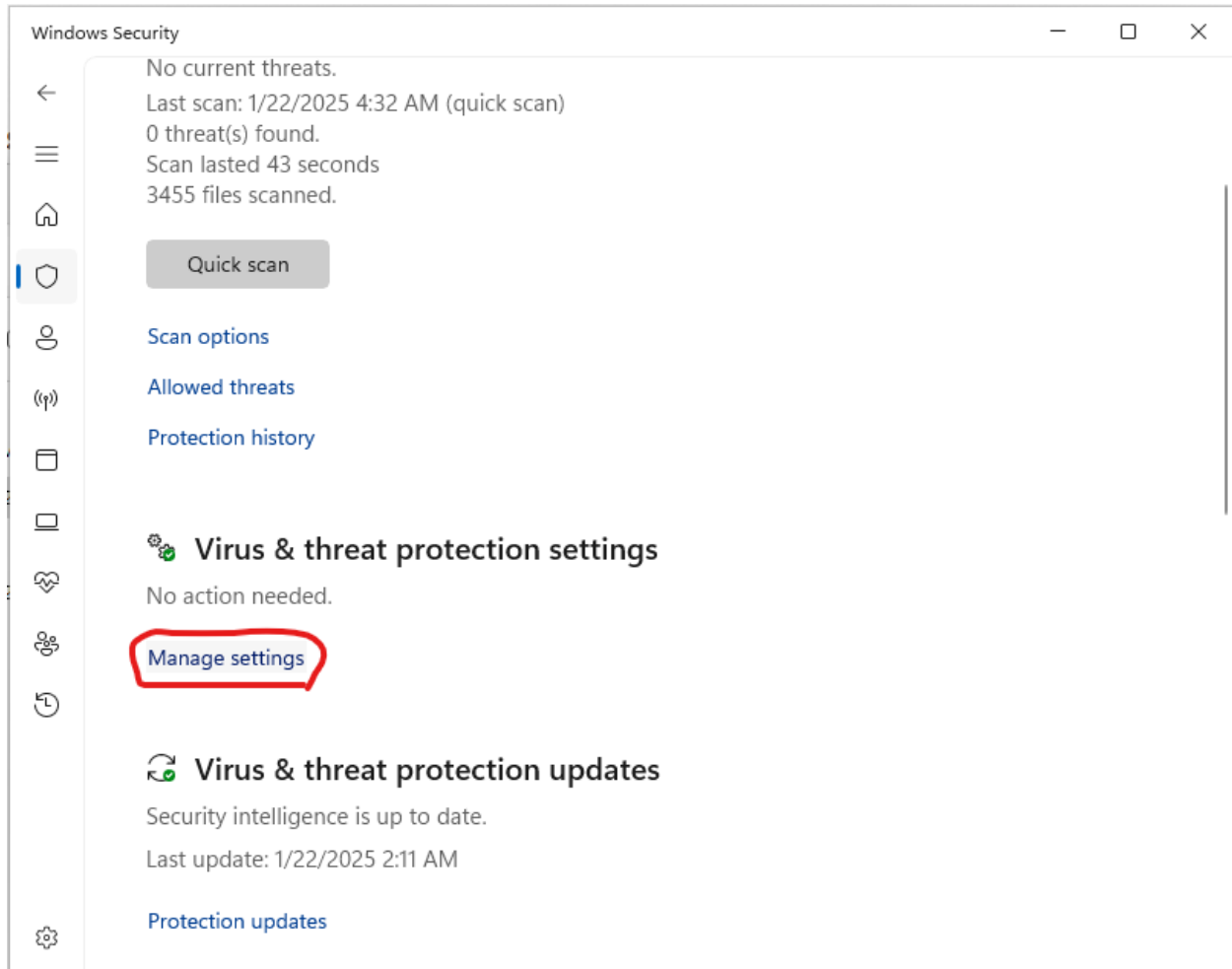
3. **Administrar la configuración:**

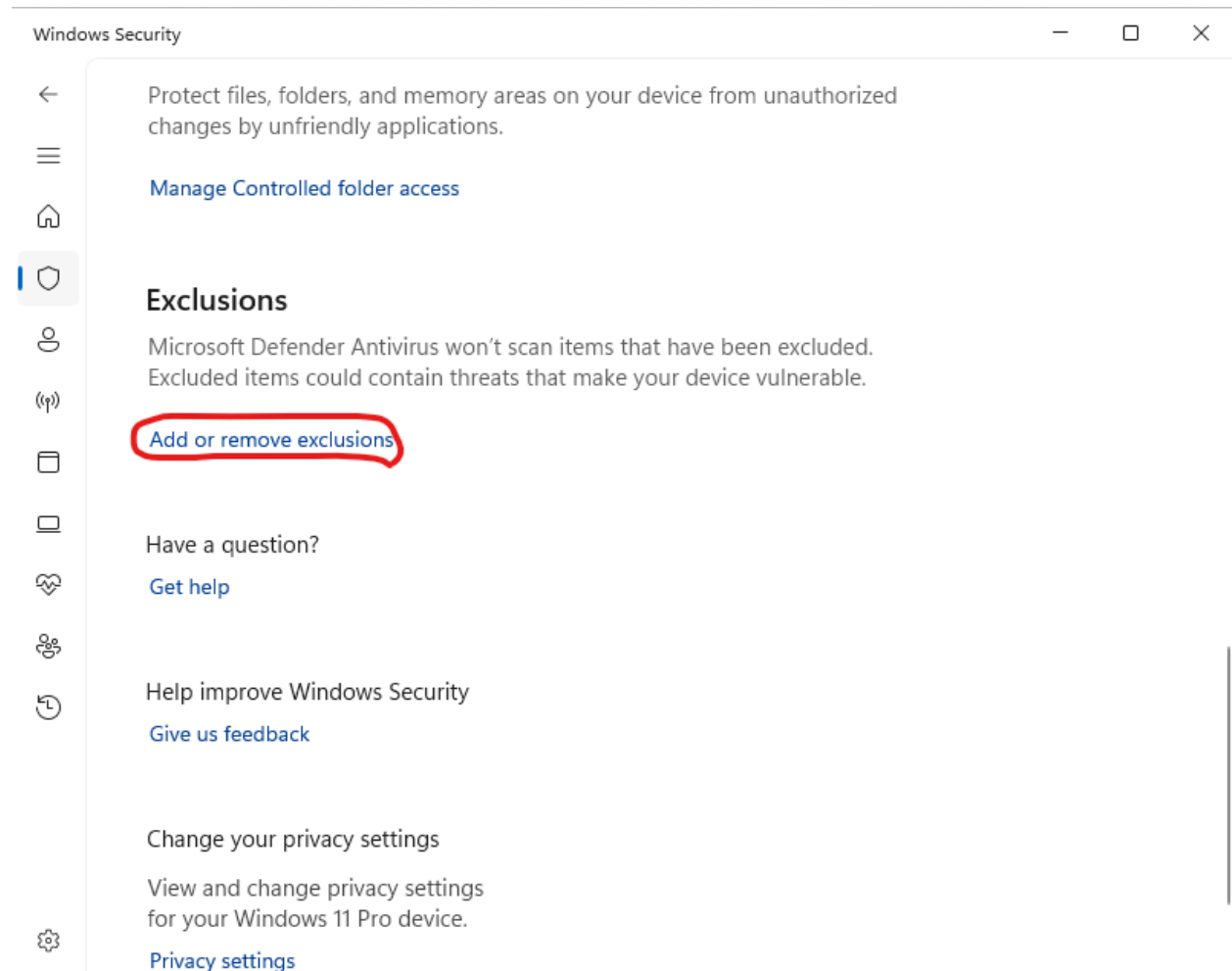
- Desplácese hacia abajo y haga clic en **Administrar la configuración** en Configuración de protección contra virus y amenazas.

4. **Agregar o quitar exclusiones:**

- Desplácese hasta la sección **Exclusiones** y haga clic en **Agregar o quitar exclusiones**.

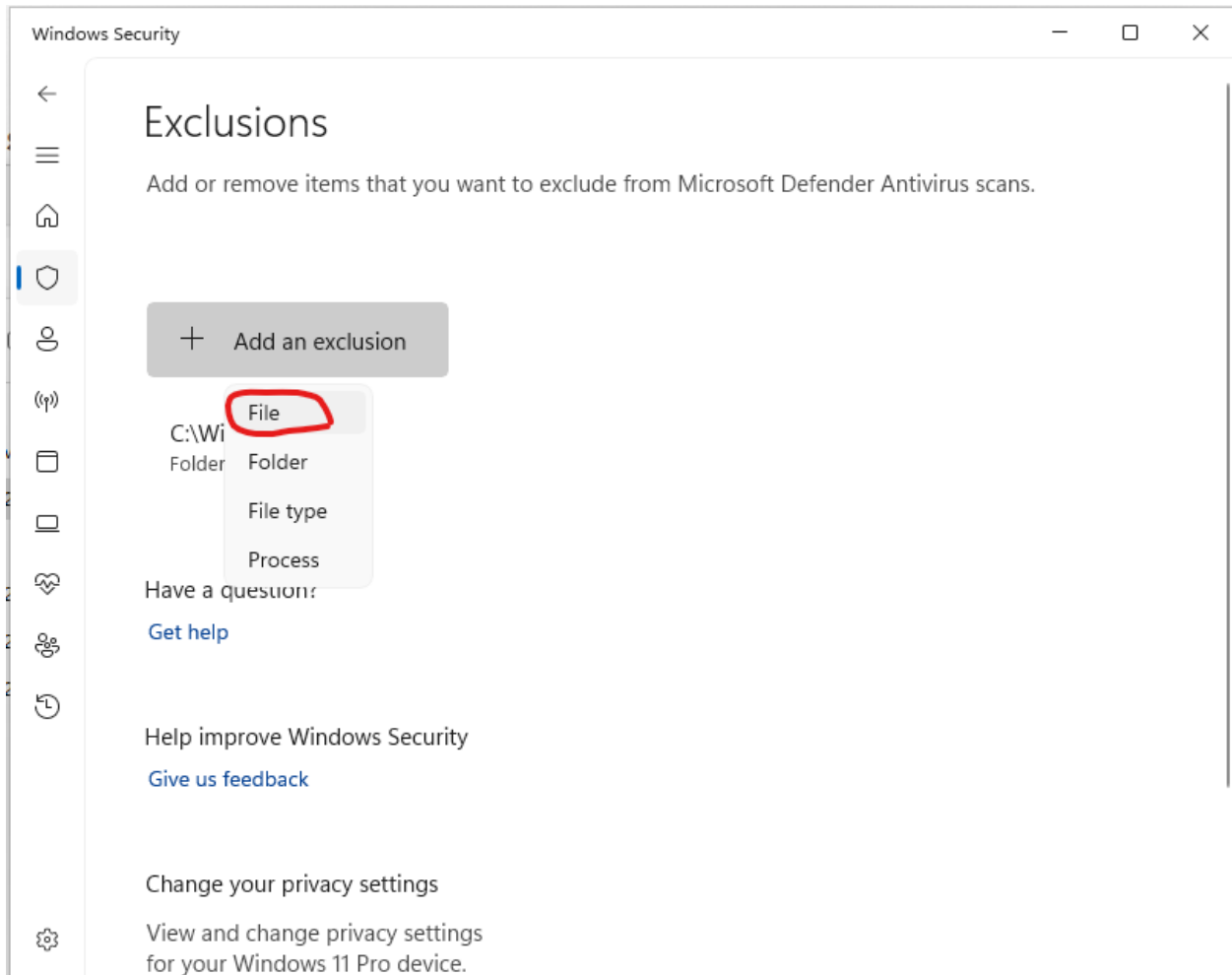






5. Agregar una exclusión:

- Haga clic en **Agregar una exclusión** y seleccione **Archivo**. A continuación, navegue hasta el ejecutable que desea excluir y selecciónelo.



2.10.3 Verificar la integridad de la descarga (SHA256)

Cada binario publicado en la página de *releases* va acompañado de un archivo `.sha256` que contiene su huella criptográfica. Verificar esta huella permite asegurarse de que el archivo descargado es auténtico y no ha sido alterado, lo que constituye una garantía útil en ausencia de firma de código.

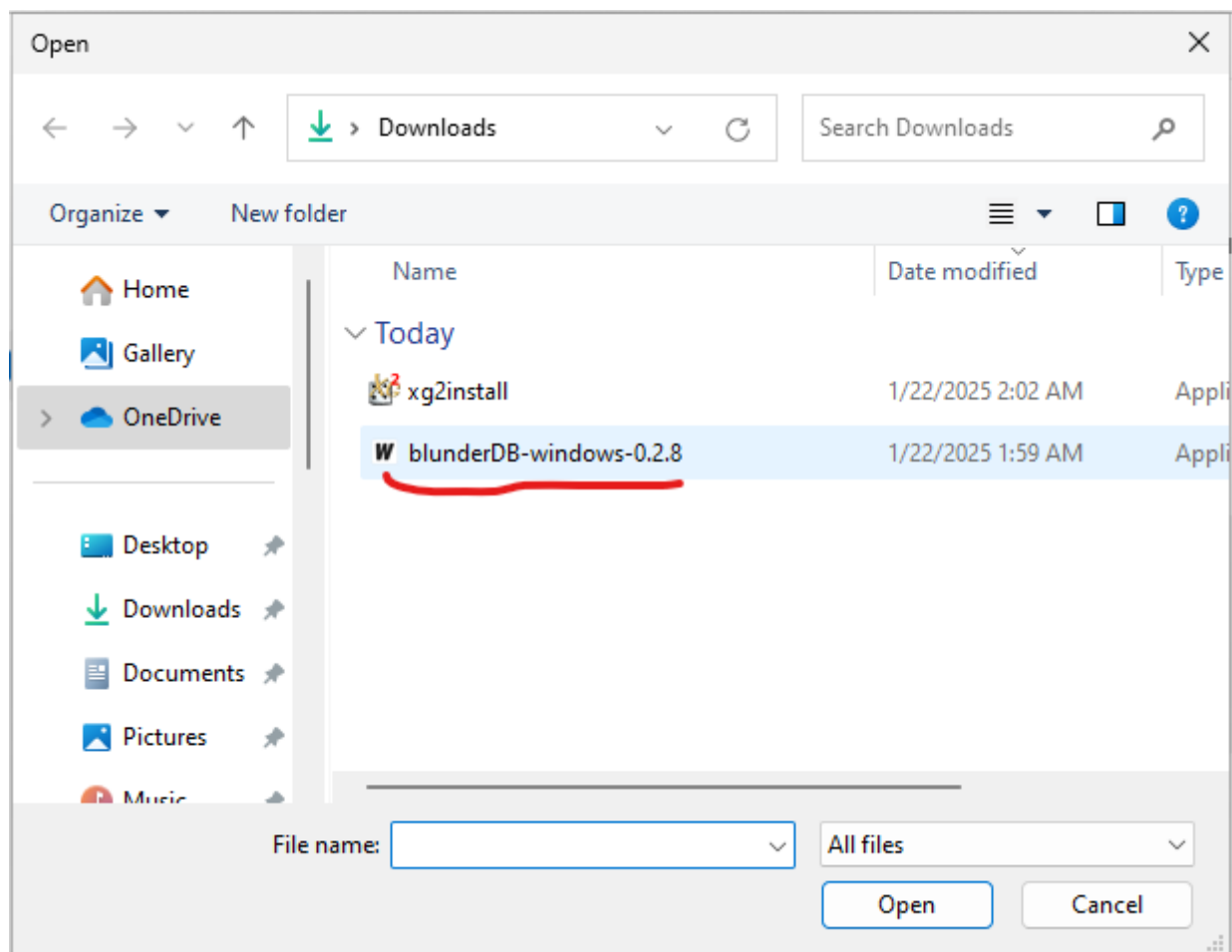
En Windows (PowerShell), en la carpeta de descargas:

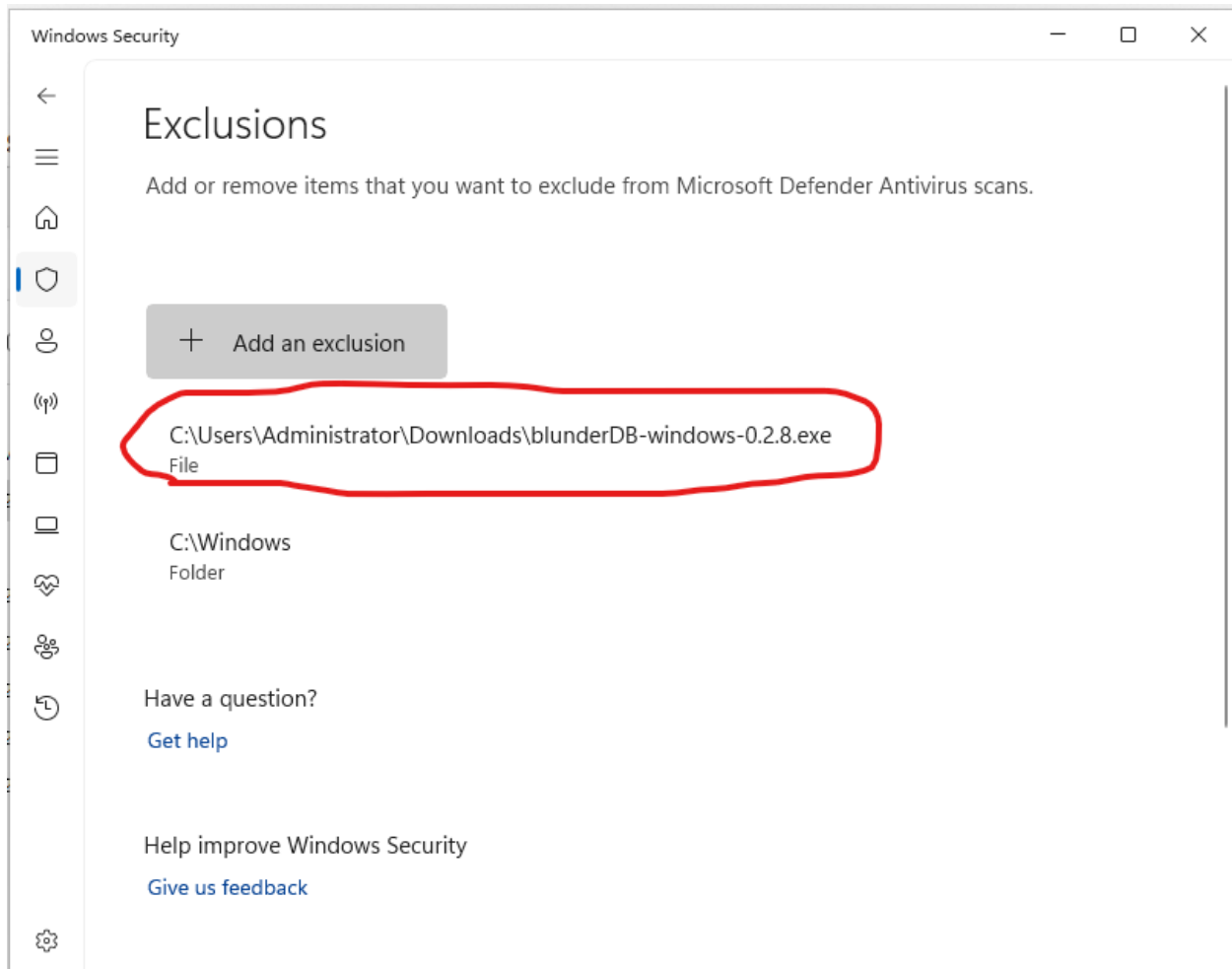
```
Get-FileHash .\blunderDB-windows-<version>.exe -Algorithm SHA256
```

Compare el valor mostrado con el del archivo `blunderDB-windows-<version>.exe.sha256`. Ambos deben ser idénticos.

En Linux o macOS:

```
sha256sum -c blunderDB-linux-<version>.sha256 # Linux
shasum -a 256 -c blunderDB-macos-<version>.zip.sha256 # macOS
```





2.11 Anexo Mac: posible bloqueo de blunderDB

Nota

Lo siguiente se refiere al sistema operativo macOS.

Mac requiere que las empresas de edición de software o los desarrolladores de software independientes certifiquen digitalmente sus aplicaciones. El desarrollador debe inscribirse en el Apple Developer Program pagando una cuota de afiliación anual (<https://developer.apple.com/support/compare-memberships/>).

Como comparto blunderDB de forma gratuita, no deseo recurrir a estas opciones costosas. Por consiguiente, es muy probable que Mac le advierta de un posible peligro, o incluso que bloquee por completo la ejecución de blunderDB. Las siguientes secciones explican las operaciones que hay que realizar para superar las reticencias de Mac.

2.11.1 Instalación de blunderDB

Tras descargar blunderDB, arrastre el archivo descargado a la sección Aplicaciones de su Finder. Si ya ha intentado ejecutar blunderDB y Mac le advierte de un posible peligro, siga los siguientes pasos.

2.11.2 Autorización para ejecutar blunderDB

1. Abra el Finder y vaya a la sección Aplicaciones.
2. Busque blunderDB y haga clic con el botón derecho.
3. Seleccione Abrir.
4. Se abrirá una ventana de advertencia. Haga clic en Abrir.
5. blunderDB se abrirá y podrá empezar a usarlo.

Nota

Solo tiene que realizar esta operación una vez. Después, podrá abrir blunderDB sin necesidad de pasar por estos pasos.

2.12 Anexo: Esquema de la base de datos

Una base de datos de blunderDB es un simple archivo SQLite (extensión `.db`). En ausencia de blunderDB, puede así abrirse e inspeccionarse con cualquier editor o navegador de archivos SQLite.

2.12.1 Versionado y migraciones

El esquema de la base de datos está **versionado**. La versión actual del esquema es **2.14.0**; es independiente de la versión de la aplicación y solo se incrementa cuando la estructura interna evoluciona. La versión del esquema de una base abierta es visible en el panel **Metadatos** (comando `meta`).

Importante

Guarde siempre una copia de su archivo `.db` antes de abrir una base creada con una versión anterior de blunderDB.

Nota

Desde la versión 0.10.0, **todas las migraciones de esquema se efectúan automáticamente** al abrir una base de datos. No es necesario ningún comando de migración manual. La migración se realiza in situ: una base migrada a un esquema reciente ya no puede abrirse con versiones más antiguas de blunderDB, de ahí la importancia de la copia de seguridad previa.

2.12.2 Tablas principales

El esquema actual se articula en torno a las siguientes tablas:

- **Posiciones y análisis:** `position` (las posiciones, deduplicadas), `analysis` (los datos de análisis asociados) y `comment` (los comentarios).
- **Matches:** `match`, `game`, `move` y `move_analysis` almacenan los matches importados, sus partidas, sus jugadas y el análisis de cada jugada.
- **Colecciones:** `collection` y `collection_position` (tabla de enlace) agrupan posiciones elegidas manualmente.
- **Torneos:** `tournament` agrupa matches en torneos.
- **Repetición espaciada (Anki):** `anki_deck`, `anki_card` y `anki_review_log` gestionan los mazos, las tarjetas y el registro de repasos (algoritmo FSRs).
- **Historial y varios:** `command_history` y `search_history` conservan el historial de comandos y de búsquedas, `filter_library` la biblioteca de filtros, y `metadata` los metadatos de la base (incluida la versión del esquema).

2.12.3 Principios de diseño

A partir del esquema 2.0.0, varias decisiones de diseño aceleran la búsqueda y reducen el tamaño del archivo:

- **Deduplicación de posiciones:** cada posición lleva un hash de Zobrist y un índice único, de modo que una misma posición encontrada en varias importaciones se almacena una sola vez.
- **Columnas de filtrado desnormalizadas:** criterios buscados con frecuencia (tipo de decisión, dados, diferencia de carrera, fichas retiradas, fichas atrasadas, error de jugada o de cubo, probabilidades de victoria...) se precálculan en columnas dedicadas para un filtrado rápido.
- **Prefiltrado por bitboards:** columnas de ocupación y de máscaras de puntos permiten un prefiltrado entero muy rápido en las búsquedas de patrones de estructura.
- **Almacenamiento compacto:** las posiciones se codifican de forma compacta y los datos de análisis se comprimen (zlib), lo que reduce fuertemente el tamaño del archivo.
- **Registro WAL:** el modo WAL y unos PRAGMA ajustados mejoran el rendimiento de lectura y escritura.

2.13 Anexo: Modelo de estadísticas — alineación XG / gnuBG / blunderDB

Esta página describe cómo blunderDB calcula el **PR** (Performance Rate), el **Snowie Error Rate** y la **pérdida de MWC**, y cómo estas métricas están alineadas con eXtreme Gammon (XG) y gnuBG (referencia abierta).

- *Definiciones formales*

- *PR (Performance Rate)*
- *Snowie Error Rate*
- *Pérdida de MWC (Match Winning Chance)*
- *Decisiones contabilizadas en el denominador del PR*
 - *Jugadas de fichas — decisiones contabilizadas*
 - *Decisiones de cubo — decisiones contabilizadas*
 - *Resumen del filtro*
- *Correspondencia blunderDB ↔ XG ↔ gnuBG*
 - *Comparación XG ↔ blunderDB (mismo motor de análisis)*
 - *Comparación gnuBG ↔ blunderDB (importación SGF — motores diferentes)*
- *Validar sus propias cifras*
- *Referencia gnuBG*

2.13.1 Definiciones formales

PR (Performance Rate)

El PR (también llamado «error rate per decision» en gnuBG) mide el error medio en milésimas de punto de equity (millipuntos, mpt) por decisión contabilizada.

$$PR = \frac{\sum_i |\text{error}_i|}{N_{\text{contado}}} \times 500$$

- El numerador es la suma absoluta de los errores EMG (en equity cubeful) sobre todas las decisiones del ámbito.
- El denominador N_{contado} es el número de **decisiones contabilizadas** (véase más abajo).
- El factor 500 convierte la equity en millipuntos (1 punto = 1000 mpt, pero la escala es ×500 por convención XG/gnuBG — cf. `gnubg/formatgs.c:399-409`).

Snowie Error Rate

El Snowie ER usa el **mismo numerador** que el PR, pero el denominador es el número total de jugadas de ambos jugadores, jugadas forzadas incluidas (todas las decisiones, sin filtro):

$$\text{SnowieER} = \frac{\sum_i |\text{error}_i|}{N_{P1} + N_{P2}} \times 500$$

Referencia: `gnubg/formatgs.c:415-424`.

El Snowie ER es más estable entre herramientas porque su denominador no depende del filtro de decisiones forzadas/triviales. Sirve como métrica de contraste entre XG, gnuBG y blunderDB.

Nota

El Snowie ER de un jugador es normalmente alrededor de la mitad de su PR, porque el denominador incluye las jugadas de ambos jugadores mientras que el PR solo utiliza las decisiones de ese jugador.

Pérdida de MWC (Match Winning Chance)

La pérdida de MWC expresa en puntos porcentuales de probabilidad de ganar el match el efecto acumulado de los errores de un jugador. Para cada decisión, el error EMG se convierte en MWC mediante la tabla MET (Match Equity Table) al marcador actual:

$$\text{MWCLoss} = \sum_i \text{eq2mwc}(\text{erreur}_i, \text{score}_i)$$

Referencia: `gnubg/analysis.c:1449-1464`.

2.13.2 Decisiones contabilizadas en el denominador del PR

blunderDB sigue las mismas reglas de exclusión que XG y gnuBG.

Jugadas de fichas — decisiones contabilizadas

Solo se contabilizan las **jugadas no forzadas**:

- Una jugada es **forzada** si los dados solo ofrecen una jugada legal (`cMoves == 1` en `gnubg/analysis.c:458`).
- Las jugadas forzadas tienen error nulo por definición: el jugador no tenía elección. Incluir las en el denominador rebajaría artificialmente el PR.

Decisiones de cubo — decisiones contabilizadas

Solo se contabilizan las **decisiones de cubo ajustadas**:

- Una decisión de cubo es **ajustada** si se sitúa dentro de la ventana de equity $[-0.16, +0.16]$ en torno al punto de redoble (predicado `isCloseCubedecision` en `gnubg/eval.c:5088-5100`).
- Un «No Double» trivial (equity muy negativa o muy positiva) no es una verdadera decisión estratégica; incluirlo inflaría el denominador y deprimiría el PR.

Resumen del filtro

Tipo de decisión	Incluido en N_{contado} (PR)
Jugada no forzada	Sí
Jugada forzada	No
Cubo ajustado	Sí
No Double trivial	No
Take / Pass	Siempre (son respuestas a un doble)

2.13.3 Correspondencia blunderDB ↔ XG ↔ gnuBG

Las métricas están alineadas dentro de los siguientes límites (medidas sobre 3 matches de referencia):

Comparación XG ↔ blunderDB (mismo motor de análisis)

Métrica	Diferencia típica
Decisiones totales	≤ 5
Jugadas no forzadas	≤ 7
PR	≤ 0.10
Pérdida de MWC	≤ 1.0 pp
Equity total (EMG)	≤ 0.05

Comparación gnuBG ↔ blunderDB (importación SGF — motores diferentes)

Métrica	Diferencia típica Causa principal	
PR (checker)	≤ 0.20	diferencias de equity entre motores
Pérdida de MWC	≤ 3.5 pp	datos de cubo ajustado incompletos en SGF
Snowie ER	≤ 0.50	jugadas forzadas sin análisis (SGF)

Nota

Los archivos SGF (gnuBG) no incluyen las alternativas para las jugadas forzadas, lo que significa que blunderDB no puede detectar todas las jugadas forzadas al importar SGF. Esto crea una diferencia estructural en el Snowie ER (denominador ligeramente distinto).

2.13.4 Validar sus propias cifras

Si sus valores de PR o MWC difieren de las cifras de XG, comprobar los siguientes puntos:

1. **Análisis completos** — El PR solo puede calcularse sobre las posiciones que disponen de un análisis. Las posiciones sin análisis se cuentan como error cero pero no entran en N_{contado} .
2. **Versión de XG** — XG puede cambiar sus cálculos entre versiones. blunderDB se alinea con el comportamiento observado en las versiones recientes.
3. **Formato de importación** — Los archivos SGF de gnuBG producen diferencias mayores en el cubo (véase la tabla anterior) porque el archivo no incluye los análisis completos para todas las decisiones de cubo.
4. **Migración de base de datos** — Tras actualizar blunderDB, las bases de datos existentes se migran automáticamente. Hacer una copia de seguridad antes de abrir una base de datos con una nueva versión.

2.13.5 Referencia gnuBG

Las fórmulas se han verificado en los siguientes archivos de código fuente (repositorio gnuBG):

- `gnubg/formatgs.c:399-409` — PR («Error rate per decision»).
- `gnubg/formatgs.c:415-424` — Snowie Error Rate.
- `gnubg/analysis.c:458-462` — Acumulación de checker, exclusión de las jugadas forzadas (`cMoves > 1`).
- `gnubg/analysis.c:1430-1474` — Conversión EMG → MWC por decisión.
- `gnubg/analysis.c:1449-1464` — Acumulación de la pérdida de MWC (`eq2mwc`).
- `gnubg/eval.c:5088-5100` — Predicado `isCloseCubedecision` (umbral 0.16).

<https://youtu.be/Ln7XKVFqfUk>

<https://youtu.be/HkY4iXjxMeI>

Contacto

Autor: Kévin Unger <blunderdb@proton.me>. También puede encontrarme en Heroes con el seudónimo postmanpat.

Desarrollé blunderDB inicialmente para mi uso personal, con el fin de poder detectar patrones en mis errores. Pero resulta muy gratificante recibir comentarios, sobre todo cuando uno ha dedicado un montón de horas al diseño, la programación y la depuración... Así que no dude en escribirme para compartir su experiencia. Todos los comentarios (constructivos) son bienvenidos.

Aquí tiene varias maneras de ponerse en contacto:

- unirse al servidor de Discord de blunderDB: <https://discord.gg/DA5PpzM9En>
- escribirme un correo a blunderdb@proton.me,
- hablar conmigo, si coincidimos en un torneo,
- en Github,
 - abrir un ticket: <https://github.com/keving/blunderDB/issues>
 - para correcciones de errores o propuestas de mejora, crear una pull request.

CAPÍTULO 4

Hacer una donación

Si le gusta blunderDB y desea apoyar los desarrollos pasados y futuros, puede

- ¡invitarme a una copa si tenemos el placer de encontrarnos!
- hacer una pequeña donación por PayPal a la dirección blunderdb@proton.me

Agradecimientos

Dedico este pequeño software a mi compañera Anne-Claire y a nuestra querida hija Perrine. Quiero dar las gracias muy especialmente a algunos amigos:

- *Tristan Remille*, por haberme iniciado en el backgammon con alegría y benevolencia; por mostrar el Camino en la comprensión de este maravilloso juego; por seguir animándome a pesar de mis pobres intentos de jugar mejor.
- *Nicolas Harmand*, alegre compañero desde hace ya más de una década en grandes aventuras, y un fantástico compañero de juego desde que pilló el virus del backgammon.